

1.

Условие

Определить поле пробного заряда в плазме:

- с разными температурами ($T_e \neq T_i$);
- с несколькими сортами ионов с кратностью ионизации Z_k .

$$n_k = \sum_k Z_k n_{k0}$$

Решение

Для определения поля стационарного пробного заряда Q в плазме с заданными условиями воспользуемся самосогласованным гидродинамическим (или термодинамическим) описанием электронов и ионов в поле этого заряда.

Потенциал электрического поля $\phi(r)$ подчиняется уравнению Пуассона:

$$\Delta \phi = -4\pi \rho(r),$$

где линейная плотность заряда $\rho(r)$ складывается из плотности внесенного точечного пробного заряда и наведенного заряда плазмы $\rho_M(r)$:

$$\rho(r) = Q\delta(r) + \rho_M(r).$$

Плотность заряда плазмы определяется пространственным распределением электронов $n_e(r)$ и всех сортов ионов $n_k(r)$:

$$\rho_M(r) = \sum_k Z_k e n_k(r) - e n_e(r).$$

1. Распределение частиц в поле заряда (Приближение Больцмана)

Поскольку пробный заряд точечный (стационарный случай), плазма успеет прийти в локальное термодинамическое равновесие в его электрическом поле. Концентрации заряженных частиц в поле с потенциалом $\phi(r)$ описываются распределением Больцмана, где для каждой компоненты учитывается сила температура (T_e или T_i):

прямоуравненно более холодной ионной компонентой ($r_D \approx r_{Di}$), при условии, что ионы стационарны и успевают перераспределиться вокруг заряда.

2.

Условие

Определить поле заряженной плоскости в изотермической плазме (и ее емкость).

Решение

Для определения электрического поля заряженной плоскости в изотермической плазме и расчета ее емкости используется уравнение Пуассона совместно с распределением Больцмана для заряженных частиц.

1. Постановка задачи и исходные уравнения

Рассмотрим бесконечную проводящую плоскость, расположенную при $x = 0$, с поверхностной плотностью заряда $e n_0$. Плоскость помещена в безграничную изотермическую плазму с температурой $T_e = T_i = T$. Будем от плоскости ($x \rightarrow \infty$) плазма не возмущена, ее потенциал равен нулю ($\phi = 0$), а концентрация электронов и односторонних ионов одинакова: $n_{e0} = n_{i0}$.

В электростатическом потенциале $\phi(x)$ концентрации электронов ($x_e = -e$) и ионов ($x_i = +e$) подчиняются распределению Больцмана:

$$n_e(x) = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi(x)}{kT}\right)$$

$$n_i(x) = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi(x)}{-kT}\right)$$

Уравнение Пуассона для самосогласованного потенциала плазмы имеет вид:

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = -4\pi e \left(n_i - n_e \right) = -4\pi e n_0 \left[\exp\left(-\frac{e\phi}{kT}\right) - \exp\left(\frac{e\phi}{kT}\right) \right]$$

Используя гиперболический синус, перепишем его:

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = 8\pi e n_0 \sinh\left(\frac{e\phi}{kT}\right)$$

- Для электронов: $n_e(r) = n_{e0} \exp\left(-\frac{e\phi(r)}{kT_e}\right)$
- Для ионов сорта k : $n_k(r) = n_{k0} \exp\left(-\frac{Z_k e \phi(r)}{kT_k}\right)$

Здесь n_{e0} и n_{k0} — невозмущенные концентрации частиц на бесконечности, где потенциал обращается в ноль. Они удовлетворяют условию квазинейтральности невозмущенной плазмы:

$$n_{e0} = \sum_k Z_k n_{k0}.$$

2. Линеаризация уравнения Пуассона

В случае идеальной плазмы заряд взаимодействия частиц с полем пробного заряда на характерных расстояниях экранирования мала по сравнению с их тепловой энергией ($e\phi \ll kT_e$ и $Z_k e\phi \ll kT_k$). Это позволяет разложить экспоненты в ряд Тейлора, ограничившись линейными членами:

$$n_e(r) \approx n_{e0} \left(1 + \frac{e\phi}{kT_e} \right),$$

$$n_k(r) \approx n_{k0} \left(1 - \frac{Z_k e\phi}{kT_k} \right).$$

Подставим эти выражения в формулу для наведенного заряда плазмы:

$$\rho_M(r) = \sum_k Z_k e n_{k0} \left(1 - \frac{Z_k e\phi}{kT_k} \right) - e n_{e0} \left(1 + \frac{e\phi}{kT_e} \right)$$

С учетом условия квазинейтральности ($\sum_k Z_k e n_{k0} - e n_{e0} = 0$), первые слагаемые взаимно уничтожаются, и выражение для плотности пламенного заряда принимает вид:

$$\rho_M(r) = - \left(\frac{e^2 n_{e0}}{kT_e} + \frac{e^2 \sum_k Z_k^2 n_{k0}}{kT_k} \right) \phi(r).$$

3. Эффективный радиус Дебая

Уравнение Пуассона теперь можно записать в замкнутом линеаризованном виде:

$$\Delta \phi - \frac{1}{r_D^2} \phi = -4\pi Q \delta(r),$$

где масштаб экранирования определяется как **эффективный дебаевский радиус** плазмы r_D :

2. Приближение слабого поля (Линейное экранирование)

Если потенциал плоскости мал по сравнению с тепловой энергией частиц ($e\phi \ll kT$), то экспоненты (или гиперболический синус) можно разложить в ряд Тейлора ($\sinh(x) \approx x$):

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = \frac{8\pi e^2 n_0}{kT} \phi$$

Введем величину **дебаевского радиуса** для изотермической плазмы (r_D). Поскольку экранирование осуществляется электронами, и ионями в равной степени (так как поле стационарно и плазма изотермична), эффективный радиус экранирования r_{eff} уменьшится в $\sqrt{2}$ раз по сравнению со стандартным электронным радиусом r_{De} :

$$r_D = \sqrt{\frac{kT}{4\pi e^2 n_0}} \implies \frac{8\pi e^2 n_0}{kT} = \frac{2}{r_D^2} = \frac{1}{r_{eff}^2}, \quad \text{где } r_{eff} = \frac{r_D}{\sqrt{2}}$$

Тогда уравнение Пуассона принимает классический вид:

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = \frac{\phi}{r_{eff}^2}$$

Решение для потенциала и поля:

Учитывая граничные условия ($\phi \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$ и $\phi(0) = \phi_0$ на плоскости), получаем:

$$\phi(x) = \phi_0 \exp\left(-\frac{x}{r_{eff}}\right) = \phi_0 \exp\left(-\frac{\sqrt{2}x}{r_D}\right)$$

Неравенство электрического поля $E(x) = -\frac{d\phi}{dx}$ равно:

$$E(x) = \frac{\phi_0}{r_{eff}} \exp\left(-\frac{x}{r_{eff}}\right) = \frac{\sqrt{2}\phi_0}{r_D} \exp\left(-\frac{\sqrt{2}x}{r_D}\right)$$

Связь потенциала плоскости ϕ_0 с ее поверхностным зарядом $e n_0$ определяется из граничного условия на проводящей поверхности по теореме Гаусса ($E(0) = 4\pi e n_0$):

$$4\pi e n_0 = \frac{\phi_0}{r_{eff}} \implies \phi_0 = 4\pi e n_0 r_{eff} = 2\sqrt{2} \pi e n_0 r_D$$

3. Ёмкость заряженной плоскости в плазме

$$\frac{1}{r_D^2} = \frac{1}{r_{De}^2} + \frac{1}{r_{Di}^2},$$

где:

- $r_{De} = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi e^2 n_{e0}}}$ — электронный дебаевский радиус;
- $r_{Di} = \sqrt{\frac{kT_i}{4\pi e^2 \sum_k Z_k^2 n_{k0}}}$ — ионный дебаевский радиус, учитывающий вклад всех сортов ионов с их кратностями ионизации Z_k .

Объединяя компоненты, получаем итоговую формулу для обратного квадрата дебаевского радиуса:

$$\frac{1}{r_D^2} = \frac{4\pi e^2}{k} \left(\frac{n_{e0}}{T_e} + \frac{\sum_k Z_k^2 n_{k0}}{T_i} \right)$$

4. Решение уравнения и поле пробного заряда

В силу сферической симметрии задач, оператор Лапласа вне точки $r = 0$ равен $\Delta \phi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right)$. Решение данного уравнения, удовлетворяющее граничным условиям (переход в кулоновский потенциал Q/r при $r \rightarrow 0$ и стремление к нулю при $r \rightarrow \infty$), имеет вид экранированного кулоновского потенциала (потенциала Дебая-Хюккера):

$$\phi(r) = \frac{Q}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right)$$

Соответственно, напряженность электрического поля пробного заряда $E(r) = -\nabla \phi(r)$ равна:

$$E(r) = \frac{Q}{r^2} \left(1 + \frac{r}{r_D} \right) \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right) \frac{r}{r_D}$$

Физический анализ результата

- **Вклад ионной компоненты.** Поскольку ионы многозарядны (Z_k), их вклад в экранирование пропорционален Z_k^2 . Из-за этого, даже при меньшей концентрации многозарядных ионов, они могут обеспечивать более эффективное экранирование, чем однозарядные.
- **Влияние температурных различий** ($T_e \neq T_i$): В реальной плазме часто выполняется условие $T_e \gg T_i$ (электроны гораздо горячее ионов). Как видно из формулы для r_D , вклад горячей компоненты в экранирование уменьшается ($\sim 1/T$). Это означает, что при $T_e \gg T_i$ радиус экранирования будет определяться

Емкость единицы площади плоскости (C) определяется как отношение поверхностной плотности заряда к ее потенциалу:

$$C = \frac{\sigma_0}{\phi_0}$$

Подставив связь между σ_0 и ϕ_0 из линейного приближения, получаем:

$$C = \frac{1}{4\pi r_{eff}} = \frac{\sqrt{2}}{4\pi r_D}$$

Физический смысл результата: Плазма ведет себя вокруг плоскости как плоский конденсатор, у которого роль зазора между обкладками играет эффективный радиус дебаевского экранирования $r_{eff} = r_D/\sqrt{2}$. Подстановка диэлектрической проницаемости вакуума ($\epsilon = 1$ в системе СГС) в формулу плоского конденсатора $C = \frac{\epsilon}{4\pi d}$ при $d = r_{eff}$ дает в точности этот результат.

4. Замечание о случае сильного поля (Нелинейное экранирование)

Если потенциал плоскости велик ($e\phi_0 \gg kT$), то линейное разложение неприменимо. В этом случае точное уравнение Пуассона интегрируется один раз с помощью умножения на $d\phi/dx$:

$$\int_0^{d\phi/dx} dx \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2 \right] \frac{dx}{2} = 8\pi e n_0 \int_0^{\phi} \sinh\left(\frac{e\phi}{kT}\right) d\phi$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2 = 8\pi e n_0 kT \left[\cosh\left(\frac{e\phi}{kT}\right) - 1 \right] = 16\pi e n_0 kT \sinh^2\left(\frac{e\phi}{2kT}\right)$$

Извлекая корни и учитывая, что знак прижадорой противоположен знаку потенциала, получим точное выражение для электрического поля у поверхности:

$$E(0) = -\frac{d\phi}{dx} \Big|_{x=0} = \sqrt{32\pi e n_0 kT} \sinh\left(\frac{e\phi_0}{2kT}\right)$$

Через граничные условие Гаусса ($E(0) = 4\pi e n_0$) находим темную нелинейную связь заряда и потенциала:

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{2n_0 kT}{\pi}} \sinh\left(\frac{e\phi_0}{2kT}\right)$$

Соответственно, **дифференциальная ёмкость** единицы площади плоскости в некоторой решиме возрастает и становится зависимой от напряжения.

$$C_{diff} = \frac{d\varphi_0}{d\phi_0} = \frac{e}{2kT} \sqrt{\frac{2n_0kT}{\pi}} \cosh\left(\frac{e\phi_0}{2kT}\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 l_D} \cosh\left(\frac{e\phi_0}{2kT}\right)$$

3.

Условие

Определить электростатическое поле в конденсаторе, заполненном плазмой.

Решение

Для определения электростатического поля в конденсаторе, заполненном плазмой, необходимо учесть фундаментальное свойство плазмы — **дальневосное экранирование**.

В зависимости от режима работы конденсатора (постоянное или переменное напряжение) и соотношения между геометрическими размерами обкладок и параметрами плазмы, задача решается по-разному. Ниже рассмотрим классический стационарный случай.

1. Физическая постановка задачи

Рассмотрим плоский конденсатор с расстоянием между обкладками L . К обкладкам приложено постоянное напряжение, создающее разность потенциалов V_0 (потенциалы пластин: $\phi(0) = 0$ и $\phi(L) = V_0$). Кондесатор заполнен идеальной изотропной плазмой с электронной и ионной концентрацией $n_e \approx n_i \approx n_0$ и температурами T_e и T_i .

Если бы внутри конденсатора был вакуум, поле было бы однородным: $E_0 = V_0/L$. Однако плазма внутри конденсатора подвергается **равновесные электроны** удерживается в положительной области, а **ионы** — в отрицательной, экранируя внешнее поле.

2. Математическая модель (Уравнение Пуассона)

Распределение электростатического потенциала $\phi(x)$ внутри конденсатора описывается одномерным уравнением Пуассона:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -4\pi n(x)$$

толщией порядка нескольких радиусов Дебая r_D . Внутри этих слоев напряженность поля падает экспоненциально. В основной же (центральной) части конденсатора плазма остается практически полностью полностью взаимнейтральной, а электрическое поле там отсутствует ($E \approx 0$).

4.

Условие

Получить формулу для сечения кулоновского рассеяния на малые углы (например, методом возмущения в кулоновском потенциале).

Решение

Для получения сечения кулоновского рассеяния на малые углы можно воспользоваться **классическим методом теории возмущений** (приближением малых отклонений траектории). Этот метод физически нагляден, часто применяется в физике плазмы и дает тот же результат, что и предел малых углов в точной формуле Резерфорда, а также первый порядок квантовомеханической теории возмущений (боровское приближение).

Ничке приведен подробный вывод формулы.

1. Постановка задачи и геометрия рассеяния

Рассмотрим частицу массы m с зарядом q_1 , которая налетает с большой скоростью v_0 (непараллельной вдоль оси z) на неподвижный силовой центр с зарядом q_2 , расположенный в начале координат.

Пусть, principalный параметр (расстояние от оси z до линии первоначального движения частицы) равен b .

В приближении малых углов ($\theta \ll 1$) траектория частицы искривляется незначительно. Это значит, что:

- Скорость частицы вдоль оси z остается практически постоянной: $v_z \approx v_0$, а координата меняется как $z(t) \approx v_0 t$. Время $t = 0$ соответствует моменту максимального сближения.
- Смещение частицы вдоль поперечной оси x мало, поэтому расстояние до силового центра в любой момент времени можно приближенно считать равным:

$$r(t) = \sqrt{x^2 + z^2} \approx \sqrt{b^2 + (v_0 t)^2}$$

где $\rho(x) = e(n_1(x) - n_2(x))$ — плотность избыточного электрического заряда плазмы.

В условиях теплового (термодинамического) равновесия концентрации заряженных частиц в электрическом поле подчиняются **распределению Больцмана**:

$$n_1(x) = n_0 \exp\left(\frac{e\phi(x)}{kT_e}\right)$$

$$n_1(x) = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi(x)}{kT_i}\right)$$

Тогда уравнение Пуассона принимает вид:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -4\pi n_0 \left[\exp\left(-\frac{e\phi}{kT_i}\right) - \exp\left(\frac{e\phi}{kT_e}\right) \right]$$

3. Линейное приближение (Слабое поле)

Если приложенное напряжение мало по сравнению с тепловой энергией частиц ($eV_0 \ll kT_e, kT_i$), экспоненты можно разложить в ряд Тейлора ($\exp(\pm x) \approx 1 \pm x$):

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} \approx -4\pi n_0 \left[\left(1 - \frac{e\phi}{kT_i}\right) - \left(1 + \frac{e\phi}{kT_e}\right) \right] = 4\pi e^2 n_0 \left(\frac{1}{kT_e} + \frac{1}{kT_i} \right) \phi$$

Введем величину **эффективного радиуса Дебая** (r_D), учитывающую вклад как электронов, так и ионов:

$$\frac{1}{r_D^2} = \frac{1}{r_{De}^2} + \frac{1}{r_{Di}^2} = \frac{4\pi e^2 n_0}{kT_e} + \frac{4\pi e^2 n_0}{kT_i}$$

Тогда уравнение сведётся к классическому линейному уравнению экранирования:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = \frac{\phi}{r_D^2}$$

4. Решение и распределение поля

Общее решение этого дифференциального уравнения имеет вид гиперболических функций:

2. Расчет переданного импульса

Изменение импульса частицы происходит в основном в поперечном направлении (вдоль оси x) под действием кулоновской силы. Согласно второму закону Ньютона:

$$\Delta p_x = \int_{-\infty}^{+\infty} F_x(t) dt$$

Кулоновская сила, действующая на частицу, равна:

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Ее проекция на ось x (где $x \approx b$):

$$F_x(t) = F \cdot \frac{b}{r} = \frac{q_1 q_2 b}{r} = \frac{q_1 q_2 b}{4\pi\epsilon_0 (b^2 + v_0^2 t^2)^{3/2}}$$

Теперь подставим силу в интеграл для импульса:

$$\Delta p_x = \frac{q_1 q_2 b}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(b^2 + v_0^2 t^2)^{3/2}}$$

Сделаем замену переменной $u b = b \tan \alpha$, тогда $dt = \frac{b du}{v_0 \cosh^2 \alpha}$, а выражение в знаменателе $(b^2 + v_0^2 t^2)^{3/2} = \frac{b^3}{\cosh^3 \alpha}$. Пределы интегрирования меняются от $-\pi/2$ до $\pi/2$:

$$\Delta p_x = \frac{q_1 q_2 b}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{v_0 b^2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 v_0 b} \left[\sin \alpha \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{2q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 v_0 b}$$

3. Связь угла рассеяния с прицельным параметром

Поскольку угол рассеяния θ мал, его можно выразить как отношение поперечного (переданного) импульса к продольному импульсу частицы $p_0 = mv_0$:

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{\Delta p_x}{p_0} = \frac{2q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 m v_0^2 b}$$

Для удобства введем константу $C = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 m v_0^2}$. Тогда связь угла и прицельного параметра принимает простой вид:

$$\theta = \frac{2C}{b} \implies b(\theta) = \frac{2C}{\theta}$$

4. Вычисление дифференциального сечения рассеяния

$$\phi(x) = A \cdot \exp\left(-\frac{x}{r_D}\right) + B \cdot \exp\left(\frac{x}{r_D}\right)$$

Используя граничные условия на обкладках ($\phi(0) = 0$ и $\phi(L) = V_0$), найдем константы A и B . Распределение потенциала принимает вид:

$$\phi(x) = V_0 \frac{\sinh(x/r_D)}{\sinh(L/r_D)}$$

Напряженность электрического поля $E(x) = -\frac{d\phi}{dx}$ равна:

$$E(x) = -\frac{V_0}{r_D} \frac{\cosh(x/r_D)}{\sinh(L/r_D)}$$

5. Анализ физических режимов

Поведение электростатического поля кардинально зависит от соотношения между расстоянием между пластинами L и дебаевым радиусом r_D :

- Тонкий конденсатор или разреженная плазма** ($L \ll r_D$):

При малых аргументах гиперболические функции ведут себя линейно ($\sinh x \approx x$, $\cosh x \approx 1$). Распределение потенциала и поля стремятся к вакуумному:

$$\phi(x) \approx V_0 \frac{x}{L}, \quad E(x) \approx -\frac{V_0}{L} = E_0$$

В этом режиме плазма внутри конденсатора не успевает проявить свои коллективные экранирующие свойства, так как объем слишком мал для формирования «дальневоской шубы».

- Широкий конденсатор или плотная плазма** ($L \gg r_D$):

Это наиболее характерный для физики плазмы случай. Поскольку $L/r_D \gg 1$, выражения для поля и потенциала можно приближенно переписать для областей vicino обкладок:

- Вблизи левой обкладки** ($x \sim 0$): $E(x) \approx -\frac{V_0}{r_D} \exp\left(-\frac{x}{r_D}\right)$
- Вблизи правой обкладки** ($x \sim L$): $E(x) \approx -\frac{V_0}{r_D} \exp\left(-\frac{L-x}{r_D}\right)$
- В объеме плазмы** ($r_D \ll x \ll L$): $E(x) \approx 0$, $\phi(x) \approx \text{const}$

Главный вывод:

В широком конденсаторе ($L \gg r_D$) вoй электрическое поле оказывается сосредоточенным в узких слоях пространственного заряда (приэкстремных слоях)

Дифференциальное сечение рассеяния по определению связывает площадь, когда приращение параметров $dS = 2\pi b db$, с тепловым углом $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$ (так как $\sin \theta \approx \theta$).

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b(\theta)}{\theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right|$$

Найдем производную $\frac{db}{d\theta}$:

$$\left| \frac{db}{d\theta} \right| = \frac{2C}{\theta^2}$$

Подставим $b(\theta)$ и $\frac{db}{d\theta}$ в формулу сечения:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{2C}{\theta} \cdot \frac{1}{\theta} \cdot \frac{2C}{\theta^2} = \frac{4C^2}{\theta^4}$$

Возвращаясь к исходным физическим величинам, получаем искомую формулу для сечения кулоновского рассеяния на **малые углы**:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{2q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 m v_0^2} \right)^2 \frac{1}{\theta^4}$$

Замечание о связи с формулой Резерфорда

Полная (точная) формула Резерфорда имеет вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{q_1 q_2}{8\pi\epsilon_0 m v_0^2} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

Если разложить ее в ряд по малым углам ($\sin(\theta/2) \approx \theta/2$), то:

$$\sin^4(\theta/2) \approx \frac{\theta^4}{16}$$

Подставив это приближение, мы получим:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \left(\frac{q_1 q_2}{8\pi\epsilon_0 m v_0^2} \right)^2 \frac{16}{\theta^4} = \left(\frac{2q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 m v_0^2} \right)^2 \frac{1}{\theta^4}$$

Как видно, метод возмущений дает абсолютно точный предел полной формулы для области малых углов. В фазе плазмы этот результат является фундаментальным, так как именно рассеяние на малые углы определяет преломляющую часть, из-за кулоновского дальнодействия вносит основной вклад в процессы переноса и релаксации.

5.

Условие

Получить выражения для кинетических коэффициентов:

- электропроводности;
- коэффициента диффузии, термодиффузии;
- теплопроводности (температуропроводности).

Решение

Для вывода выражений макроскопических кинетических коэффициентов в фазе плазмы применяется кинетическое уравнение с интегралом столкновений (30). Наиболее стандартным аналитическим порядком является метод последовательных приближений (в частности, в рамках – приближения), когда функции распределения электронов представляется в виде суммы контрольной (максвелловской) функции $G_e^{(1)}$ и малого направленного возмущения $\delta G_e^{(1)}$:

$G_e^{(1)}(\vec{p}) = G_{d0}^{(1)}(\vec{p}) + \delta G_e^{(1)}(\vec{p}) \quad \text{при этом} \quad \delta \mathcal{E} \{ G_e^{(1)} \} = -\nu_i(\nu) \delta G_e^{(1)}$

где $\nu_i(\nu)$ — транспортная частота столкновений.

Нижне приведены строгие аналитические выражения для искомых коэффициентов.

1. Электропроводность (ν)

Проводимость плазмы практически целиком определяется ее легкой и подвижной фракцией – электронами. При приложении стационарного электрического поля $\vec{E}$ электроны приобретают дрейфовую скорость, уравновешиваемую силой трения (транспортным столкновением).

- Общая формула в –приближении:

$$\sigma = \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_e(\nu_T)} \cdot \frac{(3 - \alpha) \Gamma(3 - \alpha) / 2}{3 \cdot 2^{\alpha} / 2 - 1 \cdot \sqrt{\pi}}$$

где α — показатель степени зависимости транспортной частоты столкновений от скорости ($\nu_{ei} \propto v^{\alpha}$), а $\Gamma(x)$ — гамма-функция.

компоненты сорта α :

$$\kappa_{\alpha} = C \cdot \frac{n_e k^2 T_e}{m_e \nu_{\alpha}}$$

где C — константа порядка единицы, зависящая от точного профиля столкновений (для кулоновского рассеяния Стигтервасский расчет дает $C_i \approx 3,10$ для одновалентных ионов). *Электронная теплопроводность.*

$$\kappa_e \propto \frac{n_e k^2 T_e}{m_e \nu_{ei}} \propto T_e^{5/2}$$

Ионная теплопроводность. Поскольку $m_i \gg m_e$, частота ионнонных столкновений ν_{ii} меньше электронной, однако из-за большой массы ионов их индивидуальный вклад в перенос тепла в сильных магнитных полях (поперек поля) может становиться доминирующим за счет большего ларморовского радиуса. В изотропной бесмагнитной плазме $\kappa_e \gg \kappa_i$.

- Коэффициент температуропроводности (χ):** Характеризует скорость выравнивания температуры среды и связан с температуропроводностью через удельную теплопроводность при постоянном объеме ($\kappa_e = \frac{5}{2} k$ на одну частицу для одноатомного идеального газа):

$$\chi_{\alpha} = \frac{\kappa_{\alpha}}{\frac{5}{2} n_{\alpha} k} = \frac{2}{3} C \cdot \frac{k T_{\alpha}}{m_{\alpha} \nu_{\alpha}} = \frac{2}{3} C \cdot D_{\alpha}$$

Таким образом, коэффициент температуропроводности прямо пропорционален коэффициенту свободной диффузии частицы данного сорта $\chi_{\alpha} \sim D_{\alpha}$, отражая фундаментальное сходство процессов массопереноса и переноса энергии в столкновительном режиме.

6.

Условие

Оценить время «жизни» плазмы в цилиндрическом объеме.

Решение

Для оценки времени «жизни» плазмы в цилиндрическом объеме рассматривают процесс **амбипольной диффузии**. В такой геометрии (например, в длинной цилиндрической трубе радиуса R и длины $L \gg R$) расплыв плазмы и уход заряженных частиц на стенки за счет столкновений с нейтральным газом (низкочастотный предел) описывается диффузионным уравнением.

- Для **полностью ионизированной плазмы (Стигтервасская проводимость)**: Здесь электроны рассеиваются на ионах по закону Резерфорда, где $\alpha = -3$, а эффективная частота столкновений равна ν_{ei} . Точный расчет дает:

$$\sigma = \frac{32 (k T_e)^{3/2}}{\pi e^2 Z n_i^{1/2}} \ln \Lambda$$

где $\ln \Lambda = \ln(r_D/r_e)$ — кулоновский логарифм, физическая особенность.

Стигтервасская проводимость практически не зависит от плотности плазмы n_e (так как с ростом n_e пропорционально растет число переносчиков тока и число рассеивающих ионов n_i) и сильно растет с ростом температуры, поскольку быстрые электроны рассеиваются кулоновским полем значительно слабее ($\nu_{ei} \propto v_e^{-3}$).

2. Коэффициент диффузии (D) и термодиффузии (D^T)

Диффузионные процессы обусловлены пространственной неоднородностью плазмы и градиентами макроскопических параметров. Плотность которой частиц сорта α (где $\alpha = e, i$) при наличии градиента концентрации и градиента температуры записывается в общем виде как:

$\vec{J}_{\alpha} = -D_{\alpha} \nabla n_{\alpha} - n_{\alpha} D_{\alpha}^T \nabla T_{\alpha} + n_{\alpha} \vec{E}$

где $D_{\alpha} = \frac{m_{\alpha} c^2}{m_e c^2}$ — подвижность частиц под действием поля.

А. Свободная (однокомпонентная) диффузия

Если рассматривать компоненты независимо (или диффузию заряженных частиц в избытке фонового нейтрального газа), коэффициенты выражаются через тепловую скорость $v_{T\alpha} = \sqrt{2kT_{\alpha}/m_{\alpha}}$ и транспортную частоту столкновений с нейтралами $\nu_{\alpha n}$:

- Коэффициент диффузии:**

$$D_{\alpha} = \frac{k T_{\alpha}}{m_{\alpha} \nu_{\alpha n}} \sim v_{T\alpha} \ell_{\alpha n}$$

Связь между диффузией и подвижностью задается **соотношением Эйнштейна**:

$$\frac{D_{\alpha}}{D_e} = \frac{k T_e}{b_{\alpha}} = \frac{e_{\alpha}}{e_n}$$

- Коэффициент термодиффузии:** Возникает из-за зависимости частоты столкновений от скорости. Из кинетического уравнения следует:

1. Физический механизм (амбипольный характер)

Электроны обладают значительно большей тепловой скоростью и подвижностью, чем тяжелые ионы, и стремятся покинуть объем быстрее. Из-за этого плазма разделяется по заряду, и возникает внутреннее радиальное электрическое поле. Это поле притормаживает электроны и ускоряет ионы, заставляя их диффундировать совместно (квазинейтрально) с ионами **коэффициентом амбипольной диффузии** D_e :

$$D_{\alpha} = \frac{b_i D_i + b_e D_e}{b_e + b_i} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right)$$

где D_i, D_e — коэффициенты диффузии электронов и ионов, а T_i, T_e — их температуры. Поскольку скорость процесса лимитируется наиболее тяжелой компонентой, коэффициент амбипольной диффузии по порядку величины близок к ионному, но увеличен за счет электронного «давления» (фактор $1 + T_e/T_i$).

2. Диффузионное уравнение и геометрия

Процесс релаксации концентрации концентрации плазмы $n(r, t)$ описывается уравнением вида:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_i \Delta n$$

В цилиндрической системе координат при условии, что длина цилиндра много больше его радиуса ($L \gg R$), радиантами вдоль оси цилиндра можно пренебречь. Оператор Лапласа в радиально-симметричном случае принимает вид:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_{\alpha} \left(\frac{\partial^2 n}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial n}{\partial r} \right)$$

Граничные условия:

- На стенках цилиндра ($r = R$) плазма полностью рекомбинирует: $n(R, t) = 0$.
- В центре цилиндра ($r = 0$) решение должно быть конечным и симметричным: $\frac{\partial n}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0$.

3. Нахождение времени «жизни» (диффузионного времени)

Решение данного уравнения ищется методом разделения переменных в виде $n(r, t) = N(r) \cdot e^{-\lambda t}$. Подстановка приводит к классическому уравнению Бесселя нулевого порядка для радиальной части.

$$D_e^T = \frac{k}{m_e \nu_{ei}} \cdot \left(1 + \frac{\alpha}{2} \right)$$

где α — индекс температурной зависимости частоты столкновений ($\nu_i(\nu) \propto \nu^{\alpha}$). Для кулоновских столкновений ($\alpha = -3$) знак становится отрицательный, что приводит к температурному разделению фракции (легкие частицы стремятся в более горячую область).

Б. Амбипольная диффузия (D_e)

Поскольку электроны обладают порядо большей тепловой скоростью ($v_{Te} \gg v_{Ti}$), они стремятся вырваться вперед, создавая пространственный градиент концентрации. Это явление порождает внутреннее разделение зарядов и квазистатическое электрическое поле $\vec{E}_n$, которое тормозит электроны и ускоряет ионы. В результате обе компоненты диффундируют совместно с единым **коэффициентом амбипольной диффузии**:

$$D_{\alpha} = \frac{D_i b_i + D_e b_e}{b_e + b_i}$$

Учитывая, что подвижность электронов намного выше ионной ($b_e \gg b_i$), и используя соотношение Эйнштейна, выражение сводится к виду:

$$D_{\alpha} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right) = \frac{k(T_e + T_i)}{m_i \nu_{in}}$$

Физическая суть. Плазма диффундирует со скоростью, определенной инертностью тяжелых ионов (m_i), но под общим тепловым давлением обеих компонент ($T_e + T_i$).

3. Коэффициенты теплопроводности (κ) и температуропроводности (χ)

Перенос тепловой энергии (случайного хаотического движения) происходит за счет градиента температуры ∇T . Плотность теплового потока определяется законом Фурье: $\vec{q} = -\kappa \nabla T$.

В отличие от электропроводности, где доминируют электроны, в переносе тепла важную роль могут играть обе компоненты. Из-за слабой связи между фракциями ($v_{Ti} \sim \frac{m_e}{m_i} v_{Te}$) электронная теплопроводность и ионная теплопроводность рассматриваются раздельно.

- Коэффициент теплопроводности (κ):** Вычисляется путем интегрирования трех моментов от возмущения функции распределения (показ энергии) для

$$\frac{d^2 N}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dN}{dr} - N = 0$$

Решением, удовлетворяющим условию конечности в нуле, является функция Бесселя первого рода нулевого порядка.

$$N(r) = C \cdot J_0 \left(\sqrt{\frac{r}{D_{e,T}}} \right)$$

Используя граничные условия на стенке ($r = R$), получаем:

$$J_0 \left(\sqrt{\frac{R}{D_{e,T}}} \right) = 0$$

Для доминирующей (фундаментальной) моды распада плазмы аргумент должен быть равен первому нулю функции Бесселя $\mu_1 \approx 2,405$.

$$\sqrt{\frac{R}{D_{e,T}}} = 2,405 \implies \frac{R^2}{D_{e,T}} = (2,405)^2 \approx 5,78$$

Отсюда выражается характерное **время жизни плазмы** (τ) в цилиндре:

$$\tau = \frac{R^2}{(2,405)^2 D_e} \approx \frac{R^2}{5,78 D_e}$$

Резюме и оценка

- Формулы:** $\tau \approx \frac{R^2}{5,78 D_e}$.
- Физический смысл:** Время «жизни» плазмы в цилиндрическом объеме прямо пропорционально квадрату радиуса удерживающей системы R^2 и обратно пропорционально амбипольному коэффициенту диффузии D_e .
- Зависимость от параметров:** Поскольку $D_e \sim v_{Te} \cdot \ell_{en}$ (где v_{Te} — тепловая скорость ионов, а ℓ_{en} — длина свободного пробега ионов до столкновения с нейтральными атомами), время жизни плазмы увеличивается при росте давления нейтрального газа (уменьшается длина пробега ℓ_{en}) и при увеличении поперечного размера системы R .

7.

Условие

Вычислить диаметр столкновительного зазупаши (временной, пространственный): *ламоровских колебаний (боя).* *поперечных волн (электромагнитных).*

Решение

Для вычисления декремента столкновительного затухания (как временного $\gamma_{\text{ион}}$, так и пространственного $\kappa_{\text{ион}}$) используемса метрикой возмущений для дисперсионного уравнения.

Учет парных столкновений электронов с ионами (или нейтралами) в рамках гидродинамического или кинетического описания (в приближении постоянной частоты столкновений $\omega_{pe} \gg \omega$) приводит к появлению множкой части в дисперсионной дисперсионной плазмы. Если частота столкновений мала по сравнению с частотой волны ($\omega_{pe} \ll \omega$), затухание является слабым, и декременты можно найти через производные вещественной части дисперсионного соотношения.

1. Ленгмюровские (электронные плазменные) волны

Дисперсионное уравнение продольных ленгмюровских волн с учетом режик столкновений имеет вид:

$$\epsilon_l(\omega, k) = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega + i\nu_e)} - 3k^2 r_D^2 \approx 0$$

где $\omega_{pe} = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}}$ — плазменная (ленгмюровская) частота, а $3k^2 r_D^2$ — тепловая поправка (где $r_D = \frac{1}{\sqrt{4\pi n_e e^2}}$ — дебаевский радиус).

Временной декремент затухания γ_{LH}

Идем к классической частоте в виде $\omega = \omega_r(k) - i\gamma_{LH}$, где $\omega_r(k) = \sqrt{\omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{Te}^2}$ — вещественная частота волны.

Для слабого затухания общая формула имеет вид:

$$\gamma_{LH} = \frac{\text{Im} \epsilon_l(\omega, k)}{\frac{\partial \text{Re} \epsilon_l}{\partial \omega}}$$

При условии $\nu_{ei} \ll \omega$:

$$\text{Im} \epsilon_l \approx -\frac{\omega_{pe}^2 \nu_{ei}}{\omega^3}, \quad \frac{\partial \text{Re} \epsilon_l}{\partial \omega} \approx \frac{2\omega_{pe}^2}{\omega^3}$$

Поставив это в формулу, получим закон затухания, который в главном приближении **не зависит от волнового вектора k**:

Проявляя/рвать влияние электронных и ионных столкновений с нейтральными атомами на затухание ионного звука.

Решение

Анализ влияния столкновений электронов и ионов с нейтральными атомами на затухание ионного звука требует рассмотрения как дисперсионных свойств волны, так и вкладов различных диссипативных механизмов в неоматематической плазме при постоянной температуре плазмы.

Ионно-звукковые волны представляют собой низкочастотные продольные колебания, которые могут распространяться в неограниченной плазме при условии, что температура электронов многократно превышает температуру ионов ($T_e \gg T_i$). Фазовая скорость таких волн в дебаевском пределе ($k r_{De} \ll 1$) равна скорости ионного звука:

$$c_s = \sqrt{\frac{ZkT_e}{m_i}}$$

При влчении нейтрального газа в системе заряженные частицы (электроны и ионы) начинают сталкиваться с нейтральными атомами, что вносит дополнительный вклад в затухание волны (помимо бесстолкновительного затухания Ландау). Физическая картина и математический вклад электрон-нейтральных и ион-нейтральных соударений существенно различаются.

1. Влияние ион-нейтральных столкновений (ν_{in})

Ион-нейтральные столкновения вносят **определяющий (доминирующий) вклад** в столкновительное затухание ионного звука.

• **Физический механизм:** Посредством массы ионов (m_i) и нейтральных атомов (m_n), ионы или рааны ($m_i \approx m_n$), при каждом парном столкновении ион теряет значительную часть своего направленного импульса и энергии, передавая их нейтральной фону. Макроскопически это эквивалентно силе трения (диссипации) ионной «жидкости» о нейтральный газ.

• **Математическое описание:** Вклад ионов в продольную диэлектрическую проницаемость плазмы с учетом столкновений с нейтральными атомами частотой ν_{in} записывается в виде

$$\epsilon_i = 1 - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_{in})}$$

$$\gamma_{in} = \frac{\nu_{ei}}{2}$$

Пространственный декремент затухания (κ_{in})

Пространственное затухание описывает убывание амплитуды волны по мере ее распространения: $E \propto e^{-\kappa_{in} x}$. Комплексный волновой вектор представляется как $k = k_{\text{реал}} + i\kappa_{in}$.

Связь между пространственным и временным декрементами определяется через групповую скорость волны v_g :

$$\kappa_{in} = \frac{\gamma_{in}}{v_g}$$

Групповая скорость ленгмюровских волн равна:

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{3k v_{Te}^2}{\omega} = 3k r_{Te}^2 v_{Te} \frac{\omega_{pe}}{\omega}$$

Отсюда пространственный декремент столкновительного затухания:

$$\kappa_{in} = \frac{\nu_{ei}}{2v_g} = \frac{6k r_{Te}^2}{\omega_{pe}}$$

Примечание: Вблизи точки отсчета ($k \rightarrow 0$), где групповая скорость стремится к нулю, пространственное затухание формально расходится, и данное приближение слабого затухания требует более строгого учета теплового движения или неволовых эффектов.

2. Поперечные (электромагнитные) волны

Дисперсионное уравнение для поперечных волн в изотропной плазме со столкновениями имеет вид:

$$c^2 k^2 - \omega^2 = \epsilon_{\perp}(\omega) = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega + i\nu_{ei})}$$

Временной декремент затухания (γ_{in})

Разлагая диэлектрическую проницаемость при $\nu_{ei} \ll \omega$, получаем:

$$\text{Re} \epsilon_{\perp} \approx 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}, \quad \text{Im} \epsilon_{\perp} \approx \frac{\omega_{pe}^2 \nu_{ei}}{\omega^3}$$

При подставке этого выражения в дисперсионное уравнение для ионного звука и в предположении относительно слабого затухания ($\nu_{in} \ll \omega$) минимая часть частоты ($\gamma_{in} = \text{Im} \omega$), отвечающая за декремент затухания на нейтралах, принимает вид:

$$\gamma_{in} \approx -\frac{\nu_{in}}{2}$$

- **Поперечные режимы:**
 - **Высокочастотный звук ($\omega \gg \nu_{in}$):** Волна успешно распространяется, испытывая умеренное пространственное и временное затухание.
 - **Низкочастотный предел ($\omega \ll \omega_{pe}$):** Если столкновения происходят слишком часто, непереносные движения ионной плазмы подавляются (спредифируются) трением. Колебательный процесс исчезает и волновое решение вырождается в чисто диссипативный процесс — **амбипольную диффузию**. Колебательные возмущения плотности плазмы при этом медленно рассеиваются по закону:

$$\omega = -iD k^2$$

2. Влияние электрон-нейтральных столкновений (ν_{en})

Электрон-нейтральные столкновения влияют на затухание ионного звука значительно слабее, чем ион-нейтральные, однако их вклад также формально важен.

- **Физический механизм:** Электроны в $10^4 - 10^5$ раз легче нейтральных атомов ($m_e \ll m_n$). Из-за огромного различия в массах при упругом столкновении электрон практически не передает нейтральному атому свою энергию, а лишь изменяет направление своего движения (происходит истреопризация импульса).
- **Влияние на амбипольное поле:** Электроны обтекают тепловое давление, которое «расплетаются» ионы и формируют возвращающую силу ионно-звуквой волны (через квазистатические электрические поля). Столкновения с нейтралами снижают плотность электронов и их способность мгновенно экранировать и переносить заряды в поле волны.
- **Декремент затухания:** Вклад электрон-нейтральных соударений в декремент затухания пропорционален отношению масс:

$$\gamma_{en} \sim \nu_{en} \frac{m_e}{m_i}$$

Даже если частота электрон-нейтральных столкновений ν_{en} превышает ν_{in} из-за множителя $\frac{m_e}{m_i}$, вклад электронов в затухание ионно-звуквой волны в большинстве

Стандартная формула для временного декремента поперечных волн:

$$\gamma_{in} = \frac{\text{Im} \epsilon_{\perp}}{\omega} = \frac{\omega_{pe}^2 \nu_{ei}}{\omega^3} = \frac{1}{2} \cdot 2\omega \cdot \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}$$

- Если волна высокочастотная ($\omega \gg \omega_{pe}$), затухание мало: $\gamma_{in} \propto \frac{1}{\omega^2}$.
- При приближении к плазменной частоте ($\omega \rightarrow \omega_{pe}$) декремент стремится к значению $\frac{\omega_{pe}}{2}$.

Пространственный декремент затухания (κ_{in})

Для электромагнитных волн групповая скорость определяется выражением:

$$v_g = c \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}} = c \cdot \frac{ck}{\omega}$$

Используя связь $\kappa_{in} = \frac{\gamma_{in}}{v_g}$, находим пространственный декремент:

$$\kappa_{in} = \frac{\frac{\nu_{ei}}{2} \cdot \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^3}}{c \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}} = \frac{\nu_{ei}}{2c} \cdot \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}} = \frac{\nu_{ei}}{2c} \cdot \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} \cdot \frac{\omega}{\omega}$$

Сводная таблица результатов

Тип волны	Временной декремент γ_{in}	Пространственный декремент κ_{in}
Ленгмюровские волны	$\frac{\nu_{ei}}{2}$	$\frac{\nu_{ei} \omega}{6k r_{Te}^2}$
Поперечные волны	$\frac{\nu_{ei}}{2} \cdot \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^3}$	$\frac{\nu_{ei}}{2c} \cdot \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}$

8.

Условие

практически сценария остается пренебрежимо малым по сравнению с ион-нейтральным затуханием.

Общий баланс затухания ионного звука

В частично ионизированной плазме полный декремент затухания ионного звука $\gamma_{\text{ион}}$ складывается из бесстолкновительного (затухание Ландау на электронах и ионах) и столкновительного (на нейтральных атомах) механизмов:

$$\gamma_{\text{ион}} = \gamma_L^i + \gamma_L^e + \gamma_{in} + \gamma_{en}$$

1. **Затухание Ландау на ионах (γ_L^i):** Минимизируется за счет сильного температурного неравновесия $T_e \gg T_i$, выходящего фазовую скорость волны из области тепловых скоростей ионов ($v_s \gg v_{Ti}$).
2. **Затухание Ландау на электронах (γ_L^e):** Всегда присутствует, так как $v_s \ll v_{Te}$.
3. **Столкновительный вклад ($\gamma_{in} + \gamma_{en} \approx -\frac{\nu_{in}}{2}$):** Начинает доминировать над бесстолкновительным поглощением в дебаевской области спектра (малые k). С ростом плотности нейтрального газа (например, при переходе от высокоразреженной плазмы к условиям газовой разрядки повышенного давления) ионно-звукковые волны быстро затухают, уступая место процессам диффузионного переноса.

9.

Условие

Выяснить минимальное затухание ионного звука для произвольного описания $T_e, T_i, \nu_{in}, \nu_{en} \ll 1$.

Решение

Для вычисления бесстолкновительного (кинетического) затухания Ландау для ионно-звуквых волн при произвольном отношении температур электронов и ионов T_e/T_i воспользуемся линейным дисперсионным уравнением для продольных колебаний в бесстолкновительной плазме.

Так как мы рассматриваем дебаевский предел ($k r_{De} \ll 1$, а значит и $k r_{Di} \ll 1$), дисперсионное уравнение имеет вид:

$$\epsilon(\omega, k) = 1 + \delta\epsilon_e(\omega, k) + \delta\epsilon_i(\omega, k) = 0$$

В приближении слабой турбулентности или малого затухания ($\omega = \omega_r - i\gamma$, где $\gamma \ll \omega_r$) вещественная часть частоты ω_r и декремент затухания γ находятся по классическим формулам:

$$\operatorname{Re} \epsilon(\omega, k) = 0, \quad \gamma = \left. \frac{\operatorname{Im} \epsilon(\omega, k)}{\partial \epsilon(\omega, k)} \right|_{\omega=\omega_s}$$

1. Диэлектрическая проницаемость плазмы

Поскольку фазовая скорость ионного звука лежит в промежутке между тепловыми скоростями ионов и электронов ($v_{Ti} \ll v \ll v_{Te}$), мы можем разложить интегралы плазменной дисперсионной функции.

Электронный вклад ($\delta\epsilon_e$)

Так как фазовая скорость много меньше тепловой скорости электронов ($\omega/k \ll v_{Te} = \sqrt{T_e/m_e}$), электроны успевают распространиться по Больцману, а их кинетическое затухание даёт малую мнимую добавку.

$$\delta\epsilon_e \approx \frac{1}{k^2\lambda_{De}^2} \left(1 + i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega}{k v_{Te}} \right)$$

Ионный вклад ($\delta\epsilon_i$)

Для иона кинетические эффекты (включая тепловое движение) уходят черза масштабную разномасштабность при произвольном T_e/T_i . Нам понадобится как вещественная часть (с поправкой на тепловое движение иона), так и мнимая часть (резонанс Ландау на ионах).

$$\delta\epsilon_i \approx -\frac{\omega_p^2}{\omega^2} \left(1 + 3 \frac{k^2 v_{Ti}^2}{\omega^2} \right) + i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega_p^2}{k^2 v_{Ti}^2} \frac{\omega}{k v_{Ti}} \exp \left(-\frac{\omega^2}{2 k^2 v_{Ti}^2} \right)$$

$$q \partial v_{Ti} = \sqrt{T_i/m_i}.$$

2. Нахождение вещественной части спектра (ω_s)

Подставим вещественные части в уравнение $\operatorname{Re} \epsilon = 0$. Учтиав, что в длинноволновом пределе $1 \ll \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$, оцифий в полном уравнении можно пренебречь:

$$\frac{1}{k^2\lambda_{De}^2} - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \left(1 + 3 \frac{k^2 v_{Ti}^2}{\omega^2} \right) = 0$$

Решение

Для получения выражения для плотности энергии электрического поля в диспергирующей среде с диссипацией из **микроскобразений** (то есть на основе рассмотрения движения отдельных заряженных частиц под действием поля, а не феноменологических уравнений Максвелла для сплошных сред), обратимся к кинетическому описанию плазмы как классического примера диспергирующей среды.

1. Постановка задачи и исходные уравнения

Рассмотрим полностью ионизованную идеальную плазму, в которой частицы совершают колебания под действием высокочастотного электрического поля $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$. Изменение полной энергии системы складывается из энергии самого электромагнитного поля и кинетической энергии движения частиц среды.

По закону сохранения энергии (теорема Пойнтинга), изменение плотности энергии электромагнитного поля в вакууме и работа поля над токами среды задаются соотношениям:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{E^2}{8\pi} \right) + \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\operatorname{div} \mathbf{S}_P$$

где $\mathbf{S}_P = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ — вектор Пойнтинга, а $\mathbf{j}$ — микроскопическая плотность тока, индуцированного в плазме.

Плотность тока $\mathbf{j}$ выражается через отклонение одночастной функции распределения частиц δf_s от равновесного состояния:

$$\mathbf{j}(t) = \sum_s e_s \mathbf{v} \int \delta f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d^3p$$

2. Динамика частиц в квазимонохроматическом поле

Пусть в среде распространяется продольная квазимонохроматическая волна (например, лазерная) со слабо уменьшающейся во времени амплитудой:

$$\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0(t) e^{-i\omega_0 t} + \text{к.с.}$$

где $\mathbf{E}_0(t)$ — медленная функция времени ($\partial_t \ln E_0 \ll \omega_0$).

Из линейного кинетического уравнения (уравнения Власова с модельным интегралом столкновений, характеризующим диссипацию с эффективной частотой ν) отклик функции распределения δf_s на поле имеет вид:

$$\frac{\partial \delta f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \delta f_s + \nu_s \delta f_s = -e_s \mathbf{E} \cdot \frac{\partial f_{s,0}}{\partial \mathbf{p}}$$

Учтём, что $k^2\lambda_{De}^2 \ll 1$ и учтиав, что $\gamma^2 \lambda_{De}^2 \omega_p^2 = \frac{T_e}{m_e v_{Te}^2} \frac{\omega_p^2}{m_e} = \frac{T_e}{m_e} = v_e^2$ (ведёт к классической скорости ионного звука), получим:

$$1 - \frac{k^2\lambda_{De}^2}{\omega^2} - 3 \frac{k^4\lambda_{De}^2 v_{Ti}^2}{\omega^4} = 0$$

Решая это квадратное уравнение относительно ω^2 методом последовательных приближений (сигнал тепловую поправку иона малой, что строго выполняется при $T_e \gg T_i$, но формально сохраняется как первый порядок поправки), найдём вещественную частоту:

$$\omega_s^2 \approx k^2 v_e^2 \left(1 + 3 \frac{T_i}{T_e} \right) \implies \omega_s = k v_e \sqrt{\frac{T_e + 3 T_i}{m_i}}$$

3. Нахождение производной $\frac{\partial \operatorname{Re} \epsilon}{\partial \omega}$

Для элементов формулы затухания дифференцируем вещественную часть по ω :

$$\frac{\partial \operatorname{Re} \epsilon}{\partial \omega} \approx \frac{\partial}{\partial \omega} \left(-\frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) = \frac{2\omega_p^2}{\omega^3}$$

4. Минная часть $\operatorname{Im} \epsilon$ и вычисление декремента γ

Собираем мнимую часть дисперсионного уравнения, складывая электронный и ионный резонансные вклады:

$$\operatorname{Im} \epsilon = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega_p}{k} \left[\frac{1}{k^2 v_{Te}^2} + \frac{\omega_p^2}{k^2 v_{Ti}^2} \exp \left(-\frac{\omega^2}{2 k^2 v_{Ti}^2} \right) \right]$$

Теперь подставим всё в формулу для γ :

$$\gamma = \frac{\operatorname{Im} \epsilon}{\omega_s^2} = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_p}{k v_{Te}^2} \left[\frac{1}{k^2 v_{Te}^2} + \frac{\omega_p^2}{k^2 v_{Ti}^2} \exp \left(-\frac{\omega_s^2}{2 k^2 v_{Ti}^2} \right) \right]$$

Упростим первый (электронный) член в квадратных скобках, используя соотношение $\frac{\omega_p^2}{k^2 v_{Te}^2} = n_e \left(\frac{v_{Te}}{v_e} \right)^3 \sqrt{\frac{m_e}{m_i}}$:

$$\gamma = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \omega_s \left\{ \left(\frac{\omega_p}{k v_{Te}} \right)^3 \sqrt{\frac{m_e}{m_i}} + \left(\frac{\omega_p}{k v_{Ti}} \right)^3 \exp \left(-\frac{\omega_s^2}{2 k^2 v_{Ti}^2} \right) \right\}$$

Подставим левую значение фазовой скорости из спектра $\frac{\omega_s}{v_e} = \sqrt{\frac{T_e + 3 T_i}{m_i}}$:

- Для электронного слагаемого $\left(\frac{\omega_p}{k v_{Te}} \right)^3 = \left(1 + 3 \frac{T_i}{T_e} \right)^{3/2}$
- Для ионного слагаемого: $\left(\frac{\omega_p}{k v_{Ti}} \right)^3 \sqrt{\frac{m_e}{m_i}} = \left(\frac{\omega_p}{k v_{Te}} \right)^{3/2}$
- В экспоненте: $-\frac{\omega_s^2}{2 k^2 v_{Ti}^2} = -\frac{T_e + 3 T_i}{2 T_i}$

Итоговый ответ

Полный коэффициент (декремент) кинетического затухания Ландау для ионного звука при произвольном отношении T_e/T_i имеет вид:

$$\gamma = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \omega_s \left\{ \left(1 + 3 \frac{T_i}{T_e} \right)^{3/2} \sqrt{\frac{m_e}{m_i}} + \left(\frac{T_e + 3 T_i}{T_i} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{T_e + 3 T_i}{2 T_i} \right) \right\}$$

$$\text{где } \omega_s = k v_e \sqrt{\frac{T_e + 3 T_i}{m_i}}.$$

Физический анализ полученной формулы:

1. **Предел $T_e \gg T_i$ (Слабое затухание):** Ионный член экспоненциально мал ($\sim e^{-T_e/2T_i}$), и затухание определяется только легкими электронами ($\gamma \approx \sqrt{\frac{\pi}{8}} \omega_s \sqrt{\frac{m_e}{m_i}}$). Волны затухают слабо ($\gamma \ll \omega_s$), ионный звук существует как долгоживущий квазипериодический процесс.

2. **Предел $T_e \lesssim T_i$ (Сильное затухание):** Если температура иона сравнима с электронной или превышает её, эконента становится порядка единицы, а предэкспоненциальный множитель $\left(\frac{T_e + 3 T_i}{T_i} \right)^{3/2}$ делает затухание на ионах огромным: $\gamma \sim \omega_s$. Физически это означает, что фазовая скорость волны попадает в самый центр теплового распределения иона, волна эффективно поглощается ими за один период, и ионно-звуковые колебания как мода плазмы существовать не могут.

10.

Условие

Получить выражение для плотности энергии электрического поля в диспергирующей среде с диссипацией (из микроскобразений).

$$\langle Q \rangle = \frac{\omega_0}{8\pi} \epsilon''(\omega_0) |\mathbf{E}_0|^2$$

Минная часть проницаемости $\epsilon''(\omega_0)$ прямо связана с активной проводимостью $\operatorname{Re} \sigma$ резонансных или сликающихся частот, из-за чего энергия упорядоченного колебания базисаотно пересектот в тепловую энергию хаотического движения.

2. **W — средняя плотность энергии электрического поля в диспергирующей среде:**

$$W = \frac{1}{8\pi} \frac{\partial (\omega \epsilon'(\omega))}{\partial \omega} |\mathbf{E}_0|^2$$

Физический смысл результата:

Из микроскобразений величина W включает в себя не только энергию самого электрического поля в вакууме ($W_{\text{вак}} = \frac{E_0^2}{8\pi}$), но и **кинетическую энергию упорядоченных (погранных) вынужденных осцилляций** заряженных частиц среды под действием этого поля.

Диссипация (столкновения или бестолкнательная, например, затухание Ландау) в явном виде отделена и определяется мнимой частью проницаемости ϵ'' , а то время как за термодинамическое накопление обфигмий энергии отвечает исключительно производная от её действительной части ϵ' по частоте.

11.

Условие

Оценить глубину проникновения поля в плазму в условиях аномального скин-эффекта (тепловой электрон пролетает сквозь скин-слой без столкновений и быстрее временного периода волны).

Решение

Для оценки глубины проникновения высокочастотного электромагнитного поля в плазму в условиях аномального скин-эффекта воспользуемся кинетическим (физическим) методом, основанным на анализе динамики электронов в скин-слое.

1. Критерии аномального скин-эффекта

Обычный (нормальный) скин-эффект имеет место, когда длина свободного пробега электронов $\lambda = v_{Te}/\nu_{ei}$ (или расстояние, пролетаемое за период поля v_{Te}/ω) много меньше глубины скин-слоя δ . В этом случае связь между плотностью тока и электрическим полем локальна ($\mathbf{j} = e \mathbf{E}$).

По условию задачи мы находимся в **аномальном режиме**, когда:

- Электрон пролетает сингн-слой без столкновений: $l \geq \delta$ (где l — длина свободного пробега).
- Электрон пролетает сингн-слой быстрее, чем меняется поле волны: $\tau_{\text{проб}} \ll T$, что эквивалентно $\frac{\omega}{v_{\text{те}}} \ll \frac{1}{\tau_{\text{проб}}}$ или $\omega \delta \ll v_{\text{те}}$.

Здесь $v_{\text{те}} = \sqrt{2U_{\text{те}}}$ — тепловая скорость электронов, ω — частота электромагнитной волны, δ — толщина глубина сингн-слоя.

2. Физика взаимодействия («эффективное» число электронов)

В условиях аномального скин-эффекта поле внутри плазмы неоднородно и сосредоточено в тонком слое δ . Электроны, движущиеся перпендикулярно поверхности плазмы (вглубь), пролетают этот слой очень быстро и практически не успевают набрать энергию от поля, колеблющегося с частотой ω .

Эффективно взаимодействовать с полем могут только те электроны, которые движутся почти параллельно границе плазмы (вдоль сингн-слоя) и проводят в нем достаточно много времени.

Доля таких «эффективных» (резонансных) электронов $n_{\text{эфф}}$ от общего числа электронов n_0 оценивается из геометрических соображений в фазовом пространстве скоростей. Угол наклона траектории к поверхности для эффективных электронов должен быть порядка $\theta \sim \delta / l_{\text{ДЛ}}$, где $l_{\text{ДЛ}}$ — характерное расстояние, которое электрон проходит до того, как поле изменит фазу, или электрон вылетит из слоя. Поскольку тепловой электрон пролетает слой быстрее периода волны, ограничивающим фактором становится именно время периода поля $\sim 1/\omega$. За это время электрон пройдет расстояние $l_{\text{ДЛ}} \sim v_{\text{те}}/\omega$.

Таким образом, доля эффективных электронов равна:

$$\frac{n_{\text{эфф}}}{n_0} \sim \theta \sim \frac{\delta}{l_{\text{ДЛ}}} \sim \frac{\delta \omega}{v_{\text{те}}}$$

3. Качественная оценка глубины скин-слоя δ

Из уравнений Максвелла (в частности, уравнения квазистационарности $\Delta \vec{E} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$) следует, что глубина проникновения поля в среду в общем виде определяется выражением:

$$\delta \sim \frac{c}{\omega_{\text{пл}} l_{\text{ДЛ}}}$$

$$\kappa^2 = k_z^2 - \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2}$$

Чтобы волна была поверхностной (затухала при $x \rightarrow \pm \infty$), должно выполняться условие $\kappa^2 > 0$. Решения для продольного электрического поля в обеих областях запишутся как:

+ **В вакууме** ($\varepsilon < 0$, $\varepsilon_1 = 1$):

$$E_{z1}(x) = A \cdot \exp(\kappa_1 x), \quad \text{где } \kappa_1 = \sqrt{k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2}}.$$

+ **В плазме** ($\varepsilon > 0$, $\varepsilon_2 = \varepsilon(\omega)$):

$$E_{z2}(x) = B \cdot \exp(-\kappa_2 x), \quad \text{где } \kappa_2 = \sqrt{k_z^2 - \varepsilon(\omega) \frac{\omega^2}{c^2}}.$$

Из уравнений Максвелла (см. $\vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$) также можно выразить поперечные компоненты электрической индукции $D_{\perp} = \varepsilon E_{\perp}$:

$$D_{\perp} = \varepsilon E_{\perp} = -i \frac{k_z}{\kappa^2} \varepsilon \frac{\partial E_{\perp}}{\partial x}$$

3. Граничные условия

На границе раздела сред ($x = 0$) должны выполняться условия непрерывности тангенциальной компоненты электрического поля ($E_{\perp} = E_x$) и нормальной компоненты электрической индукции ($D_{\perp} = D_x$):

- Из непрерывности $E_{\perp}$ получаем: $A = B$.
- Из непрерывности $D_{\perp}$ (подставив производные по x в точке $x = 0$) находим:

$$-i \frac{k_z}{\kappa_1} \cdot 1 \cdot (\kappa_1 A) = -i \frac{k_z}{\kappa_2^2} \cdot \varepsilon(\omega) \cdot (-\kappa_2 B)$$

Составив общее уравнение и используя равенство $A = B$, получаем **дисперсионное соотношение для поверхностных волн**:

$$\frac{1}{\kappa_1} \cdot \frac{\varepsilon(\omega)}{\kappa_2} \Rightarrow \quad \kappa_2 = -\varepsilon(\omega) \kappa_1$$

Так как коэффициенты затухания κ_1 и κ_2 по физическому смыслу должны быть строго положительными ($\kappa_1 > 0$, $\kappa_2 > 0$), данное равенство может выполняться только тогда, когда диэлектрическая проницаемость плазмы **отрицательна**.

где $\omega_{\text{пл}} l_{\text{ДЛ}}$ — эффективная плазменная частота, рассчитанная не по всем электронам, а только тем, которые эффективно экранируют поле (участвуют в создании тока).

$$\omega_{\text{эфф}}^2 = \frac{4\pi n_{\text{эфф}} e^2}{m_e} = \frac{4\pi n_0 e^2}{m_e} \cdot \frac{n_{\text{эфф}}}{n_0} = \omega_p^2 \left(\frac{\delta \omega}{v_{\text{те}}} \right)$$

Подставим это выражение в формулу для δ :

$$\delta \sim \frac{c}{\sqrt{\omega_p^2 \frac{\delta \omega}{v_{\text{те}}}}}$$

Введем обе части уравнения в квадрат:

$$\delta^2 \sim \frac{c^2 v_{\text{те}}}{\omega_p^2 \delta \omega}$$

Отсюда выразим дуб глубины скин-слоя δ^2 :

$$\delta^2 \sim \frac{c^2 v_{\text{те}}}{\omega_p^2 \delta \omega}$$

Окончательно для глубины проникновения поля при аномальном скин-эффекте получаем:

$$\delta_{\text{аном}} \sim \left(\frac{c^2 v_{\text{те}}}{\omega_p^2 \delta \omega} \right)^{1/3} = \left(\delta_{\text{нл}}^2 \frac{v_{\text{те}}}{\omega} \right)^{1/3}$$

где $\delta_{\text{нл}} = c/v_{\text{те}}$ — классическая бесстолкновительная (лонгитюдная) глубина проникновения.

Вывод

В условиях аномального скин-эффекта глубина проникновения поля $\delta_{\text{аном}}$ зависит от тепловой скорости электронов ($v_{\text{те}}$), чего не наблюдается при нормальном бесстолкновительном скин-эффекте. Поле проникает в плазму глубже, чем при обычном бесстолкновительном экранировании ($\delta_{\text{нл}}$), из-за того, что в процессе экранирования участвуют лишь малая часть (резонансная группа) тепловых электронов.

12.

Условие

$$\varepsilon(\omega) < 0$$

Это означает, что поверхностные волны на границе плазма — вакуум могут существовать только на частотах ниже плазменной: $\omega < \omega_p$.

4. Вывод закона дисперсии

Введем дисперсионное соотношение $\kappa_1 = -\kappa_2$ в квадрат:

$$\kappa_2^2 = \varepsilon^2 \kappa_1^2$$

Подставим левые выражения для κ_1^2 и κ_2^2 :

$$k_z^2 - \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} = \varepsilon^2 \left(k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right)$$

Перенесем слагаемые с k_z^2 в одну сторону, а с ω^2 — в другую:

$$k_z^2(1 - \varepsilon^2) = \frac{\omega^2}{c^2}(\varepsilon - \varepsilon^2) = \varepsilon(1 - \varepsilon) \frac{\omega^2}{c^2}$$

Поскольку $(1 - \varepsilon^2) = (1 - \varepsilon)(1 + \varepsilon)$, сократим выражение на $(1 - \varepsilon)$ (так как $\varepsilon \neq 1$):

$$k_z^2(1 + \varepsilon) = \frac{\omega^2}{c^2}$$

Отсюда выразим квадрат волнового вектора k_z^2 :

$$k_z^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \cdot \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon(\omega) + 1}$$

Подставим в это выражение явную зависимость $\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$:

$$k_z^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \cdot \frac{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}{2 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} = \frac{\omega^2}{c^2} \cdot \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{2\omega^2 - \omega_p^2}$$

$$\omega^2(k_z) = \frac{\omega_p^2}{2} + k_z^2 c^2 - \sqrt{\frac{\omega_p^4}{4} + k_z^4 c^4}$$

Итоговый закон дисперсии

Разрешив полученное уравнение относительно частоты ω^2 , находим **закон дисперсии поверхностных плазменных волн (поверхностных плазмонов)**:

Определить закон дисперсии поверхностных волн на границе раздела плазма — вакуум.

Решение

Для определения закона дисперсии поверхностных волн на границе раздела плазма — вакуум воспользуемся уравнениями Максвелла и граничными условиями для электромагнитного поля на плоской поверхности раздела сред.

1. Постановка задачи и геометрия системы

Пусть полупространство $z > 0$ заполнено однородной изотропной холодной плазмой, а полупространство $z < 0$ представляет собой вакуум. Плосость $z = 0$ является границей раздела.

Поверхностные волны — это волны, распространяющиеся вдоль границы раздела (пусть вдоль оси z) и экспоненциально затухающие при удалении от нее в обе стороны ($x \rightarrow \pm \infty$). Будем искать решение в виде ТМ-волн (поперечно-магнитных), у которых отличны от нуля компоненты поля E_x , E_z и H_y . Зависимость полей от времени и координаты z выберем в виде:

$$\exp(ik_z z - i\omega t)$$

где k_z — продольный волновой вектор, а ω — частота волны.

Диэлектрическая проницаемость вакуума равна $\varepsilon_1 = 1$. Диэлектрическая проницаемость холодной бесстолкновительной плазмы определяется ее электронной компонентой и имеет вид:

$$\varepsilon_2(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

где $\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n_0 e^2}{m_e}}$ — лонгитюдная (плазменная) частота.

2. Волны в каждой из сред

Из уравнений Максвелла для мономагнитической ТМ-волны в среде с диэлектрической проницаемостью ε следует волновое уравнение для компоненты поля E_z :

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} - \left(k_z^2 - \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} \right) E_z = 0$$

Введем коэффициент затухания волны вглубь среды κ :

Анализ полученного спектра

В зависимости от длины волны закон дисперсии имеет два важных предельных случая:

- Длиноволновый предел (нечеловитский)**, $k_z c \gg \omega$, или $k_z \rightarrow \infty$:

В области коротких волн частота стремится к постоянному асимптотическому значению:

$$\omega \rightarrow \frac{\omega_L}{\sqrt{2}}$$

Колесения на этой частоте называются *поверхностными лонгитюдными колебаниями*. Групповая скорость волны в этом пределе стремится к нулю.

- Коротковолновый предел (делитавитский)**, $k_z c \ll \omega$, или $k_z \rightarrow 0$:

Раскладывая корни в ряд для малых k_z , получаем линейный закон:

$$\omega \approx k_z c$$

В этом режиме волна ведет себя как обычная световая волна, распространяющаясь по поверхности раздела сред, а глубина ее проникновения в вакуум и плазму становится очень большой.

13.

Условие

Найти порог возникновения ионно-звуковой неустойчивости в плазме (из-за отсепительного движения ионной и электронной фракций) при учете соударений с нейтральными атомами.

Решение

Для нахождения порога возникновения **ионно-звуковой неустойчивости** в плазме при наличии отсепительного движения электронной и ионной фракций с учетом соударений с нейтральными атомами, воспользуемся методами двухжидкостной гидродинамики или кинетического уравнения с модельным интегралом столкновений.

Столкновения заряженных частиц с нейтральными компонентами (частоты столкновений ν_{en} и ν_{in}) играют роль **диссипирующего фактора**, который подавляет раскачку волн и повышает порог неустойчивости по сравнению со столкновительным или бесстолкновительным (где работает только затухание Ландау) пределом.

Нине приведен строгий вывод пороговой скорости дрейфа на основе гидродинамического подхода.

1. Исходные уравнения двухжидкостной гидродинамики

Рассмотрим однородные малые возмущения вдоль направления оптического дрейфа электронов. Пусть ионы покоятся в лабораторной системе координат ($v_{i0} = 0$), а электроны движутся со средней скоростью дрейфа $v_{e0} = v_0$ под действием внешнего поля.

Запишем линеаризованные уравнения непрерывности и движения для электронного и ионного компонентов (с учетом грани о нейтральности плаз):

Для ионов:

$$\frac{\partial n_i^1}{\partial t} + n_0 \frac{\partial v_i^1}{\partial x} = 0$$

$$m_i n_0 \frac{\partial v_i^1}{\partial x} = e n_0 E^1 - \gamma_i T_i \frac{\partial n_i^1}{\partial x} - m_i n_0 v_{i0} v_i^1$$

Для электронов:

$$\frac{\partial n_e^1}{\partial t} + n_0 \frac{\partial v_e^1}{\partial x} + n_0 \frac{\partial v_e^1}{\partial x} = 0$$

$$m_e n_0 \left(\frac{\partial v_e^1}{\partial t} + v_0 \frac{\partial v_e^1}{\partial x} \right) = -e n_0 E^1 - T_e \frac{\partial n_e^1}{\partial x} - m_e n_0 v_{e0} v_e^1$$

Здесь $n_i^1, n_e^1, v_i^1, v_e^1, E^1$ — малые возмущения плотностей, скоростей и самогласованного электрического поля; T_i, T_e — температуры; v_{i0}, v_{e0} — частоты столкновений ионов и электронов с нейтральными атомами соответственно. Электроны считаются изотермическими ($\zeta_e = 1$).

Для замыкания системы используется уравнение Пуассона:

$$\frac{\partial E^1}{\partial x} = 4\pi e (n_i^1 - n_e^1)$$

2. Получение дисперсионного уравнения

Ища решения в виде плоских волн $\propto \exp(-i\omega t + ikx)$, выражая возмущения плотностей через потенциал ϕ и подставляя их в уравнение Пуассона. Для изохастотных возмущений ϕ и электронов с нейтральными атомами соответственно. Электроны считаются изотермическими ($\zeta_e = 1$).

Нейтральным газом стабилизируют плазму, чтобы для расхола жонного звука значительно более высокой токи (скорости дрейфа).

14.

Условие

Исследовать характер проникновения в плазму поперечной электромагнитной волны, нормально падающей на плоскую границу плазма — вакуум. Плазма характеризуется концентрацией электронов N_0 , температурой T , частотой электронных соударений ν (рассмотреть частоту волны как ниже, так и выше ленгмювской частоты).

Решение

Для исследования характера проникновения поперечной электромагнитной волны, нормально падающей на плоскую границу плазма — вакуум, используем методы макроскопической электродинамики плазмы.

Пусть граница раздела сред совпадает с плоскостью $z = 0$, вакуум занимает полупространство $z < 0$, а плазма — полупространство $z > 0$. Плоская поперечная волна падает из вакуума по нормали к границе (вдоль оси z). Поля в волне имеют зависимость от времени вида $\propto e^{-i\omega t}$.

1. Электродинамические параметры плазмы

В изотропной плазме с ещенцентрированной электроны N_0 и частотой электронных соударений ν среды на высокочастотное поперечное электрическое поле волны определяется уравнением движения электронов (в пределе непереносных темных ионов):

$$m_e n_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -eE - m_e \nu v$$

Для гармонической зависимости $\propto e^{-i\omega t}$ комплексная гидродинамическая скорость электронов равна $v = \frac{eE}{m_e(\omega - i\nu)}$. Плотность плазменного тока составляет $J = -eN_0 v$, что позволяет записать высокочастотную проводимость плазмы $\sigma(\omega)$:

$$\sigma(\omega) = \frac{e^2 N_0}{m_e(\nu - i\omega)}$$

Связь между комплексной диэлектрической проницаемостью $\epsilon(\omega)$ и проводимостью имеет вид $\epsilon(\omega) = 1 + \frac{4\pi\sigma(\omega)}{\omega}$. Подставляя ϵ , получаем комплексную диэлектрическую проницаемость плазмы:

Проводя стандартные алгебраические преобразования, получаем дисперсионное уравнение вида:

$$\epsilon(\omega, k) = 1 + \delta\epsilon_e(\omega, k) + \delta\epsilon_i(\omega, k) = 0$$

В гидродинамическом приближении для ионно-звуковых волн ($\omega \ll k v_{Ti}$) вкладый компонент принимает вид:

$$\delta\epsilon_i(\omega, k) \approx -\frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_{ei})} - k^2 \frac{v_{Ti}^2}{T_i}$$

$$\delta\epsilon_e(\omega, k) \approx \frac{1}{k^2 \frac{v_{Te}^2}{T_e}} \left(1 + i \frac{\omega - k v_{e0}}{\nu_{ee}} \right)^{-1} \implies \text{в бесстолкновительном по элект}$$

В полностью столкновительном режиме (куда частота столкновений электронов с нейтральными атомами) электронный вклад с учетом диффузии и дрейфа пересчитывается через гидродинамику. Дисперсионное соотношение для ионного звука принимает вид:

$$\frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_{ei})} - k^2 \frac{v_{Ti}^2}{T_i} = \frac{1}{k^2 \frac{v_{Te}^2}{T_e}} \left(1 - i \frac{\omega - k v_{e0}}{k^2 D_e} \right)$$

где $D_e = T_e / (m_e \nu_{ee})$ — коэффициент диффузии электронов.

3. Вычисление инкремента и порога неустойчивости

Пусть частота является комплексной: $\omega = \omega_r + i\gamma$, где γ — инкремент (или декремент при $\gamma < 0$) нарастания волны. Будем считать, что затухание/нарастание невелико ($|\gamma| \ll \omega_r$).

Введем действительную часть уравнения для определения спектра частот ω_r :

$$\omega_{pi}^2 = k^2 v_{Te}^2 + k^2 v_{Ti}^2 = k^2 \left(\frac{T_e}{m_i} + \frac{\gamma_i T_i}{m_i} \right)$$

где $v_e = \sqrt{T_e/m_e}$ — классическая скорость ионного звука. Для существования самоподдерживающего звука плазма должна быть резко неизоотермической: $T_e \gg T_i$. Минимая часть дисперсионного уравнения определяет инкремент γ :

$$\gamma = \frac{\omega_{pi}}{2} \left[\frac{\omega_{pi}(k v_{e0} - \omega_r)}{k^2 D_e} \cdot \frac{x_i^2}{v_{e0}^2 + v_{Ti}^2} - \frac{\nu_{ei}}{\omega_r} \right]$$

В явном виде для случая $T_e \gg T_i$ выражим общий инкремент γ :

$$\gamma = \frac{\omega_{pi}^2 (k v_{e0} - \omega_r)}{2k^2 D_e} - \frac{\nu_{ei}}{2}$$

Подставив выражение для D_e :

$$\gamma = \frac{\omega_{pi}^2 m_e \nu_{ee} (k v_{e0} - \omega_r)}{2k^2 T_e} - \frac{\nu_{ei}}{2}$$

Учитывая, что для звука $\omega_{pi} = k v_{e0}$, упростим выражение:

$$\gamma = \frac{m_e \nu_{ee}}{2 m_i} \nu_{en} \left(\frac{v_0}{v_e} - 1 \right) - \frac{\nu_{in}}{2}$$

4. Порог неустойчивости

Порог возникновения неустойчивости соответствует условию изменения знака инкремента с затуханием на расхола, то есть $\gamma = 0$.

Приведенная выражение для γ к нулю, находим критическую (пороговую) скорость дрейфа электронов u_{cr} :

$$\frac{m_e \nu_{en}}{m_i} \left(\frac{u_{cr}}{v_e} - 1 \right) = \nu_{in}$$

Отсюда получаем формулу для порога ионно-звуковой неустойчивости:

$$u_{cr} = v_e \left(1 + \frac{m_i \nu_{in}}{m_e \nu_{en}} \right)$$

Физический анализ результата:

- Роль столкновений с нейтралами:** Инкремент перед отношением чистой столкновений равен отношению масс: $\frac{m_i}{m_e} \gg 1$. Это означает, что даже при относительно небольшом сечении соударений ионов с нейтральными атомами (например, из-за процессов резонансной перезарядки) порог неустойчивости существенно сдвигается в область сверхзвуковых скоростей дрейфа ($u_{cr} \gg v_e$).
- Бесстолкновительный предел (сравнение):** Если бы соударений с нейтралами не было ($\nu_{in}, \nu_{en} \rightarrow 0$), порог определялся бы исключительно бесстолкновительным затуханием Ландау на ионах. В сильно неизоотермической плазме бесстолкновительный порог близок к скорости звука: $u_{cr} \approx v_e$. Столкновения с

- Диэлектрическая проницаемость $\epsilon(\omega) < 0$.**

- Волновой вектор:** Величина под корнем отрицательна, поэтому k становится чисто мнимым:

$$k = i \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - 1} = i k'' \implies k' = 0$$

- Характер проникновения (Базисислативное / Реактивное скинирование):** Волны не может распространяться вглубь плазмы. Поле экспоненциально затухает от границы раздела:

$$E(z) = E_0 e^{-k'' z} = E_0 e^{-z/\delta}$$

где $\delta_s = \frac{c}{\omega}$ — глубина бесстолкновительного скин-слоя. Вдали от порога (при $\omega \ll \omega_{pi}$) глубина проникновения стремится к константе:

$$\delta_s \approx \frac{c}{\omega_{pi}}$$

Энергия волны при этом не поглощается плазмой (так как $\text{Im} \epsilon = 0$). Происходит полное отражение электромагнитной энергии обратно в вакуум, а внутри плазмы на расстоянии δ_s формируются лишь реактивные незагушающие во времени переменные поля.

3. Случай слабостолкновительной плазмы ($\nu \ll \omega$)

Учит конечной, но малой частоты соударений ν , внесет диссипацию, из-за чего $\text{Im} \epsilon \neq 0$, и реальная отрицательная/положительная нарушается. Правдивое разложение комплексного волнового вектора $k = \frac{\omega}{c} \left(1 - \frac{\nu}{\omega - i\nu} \right)^{1/2}$ по малому параметру $\frac{\nu}{\omega} \ll 1$:

А. Частота волны выше ленгмювской ($\omega > \omega_{pi}$)

При $\omega > \omega_{pi}$ действительная часть диэлектрической проницаемости положительна. С точностью до первого порядка по ν/ω :

$$k \approx \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2} \left(1 + \frac{\nu}{2\omega} \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2 - \omega_{pi}^2} \right)}$$

- Действительная часть волнового числа:** $k' \approx \pm \sqrt{1 - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2}}$ — волна осциллирует в пространстве почти так же, как в бесстолкновительной среде.

- Минимум части (коэффициент затухания):

$$k^{\prime} \approx \frac{\nu}{2c} \omega_1 \sqrt{\omega^2 - \omega_L^2}$$

- **Характер проникновения:** Волна проникает в плазму, но по мере продвижения испытывает **слабое омическое затухание** (диссипацию). Энергия волны постепенно передается электронным газам, за счет релакс столкновений и переходит в тепло. Глубина проникновения (затухания амплитуды в r раз) волна и равна:

$$L_{att} = \frac{1}{k^{\prime}} \approx \frac{2c}{\nu} \omega_1 \sqrt{\omega^2 - \omega_L^2} \gg \frac{c}{\omega_L}$$

Б. Частота волны ниже ленгмювской ($\omega < \omega_L$)

При $\omega < \omega_L$ плазма в основном сохраняет свои отражающие (рефлектирующие) свойства, однако столкновения приводят к появлению малой действительной части волнового вектора. Расхождение дает:

$$k \approx \sqrt{\frac{\omega_L^2}{c^2} - 1} \left(1 - \frac{\nu}{2\omega} \frac{\omega_L^2}{\omega^2} \right) = \frac{\nu}{2c} \sqrt{\omega_L^2 - \omega^2} + \frac{i\omega}{c} \sqrt{\frac{\omega_L^2}{\omega^2} - 1}$$

- **Минимум части:** $k^{\prime} \approx \frac{\nu}{2c} \sqrt{\frac{\omega_L^2}{\omega^2} - 1}$ определяет спад поля. Син-эффект остается практически таким же, как в бесстолкновительном случае. Глубина проникновения поля:

$$\delta \approx \sqrt{\omega_L^2 - \omega^2} \frac{c}{\omega^2}$$

- **Действительная часть:** $k^{\prime} \approx \frac{\nu}{2c} \sqrt{\frac{\omega_L^2}{\omega^2} - 1} \ll k^{\prime \ast}$.

- **Характер проникновения:** Волна экспоненциально затухает на глубине син-слоя δ . Однако из-за наличия $k^{\prime} \neq 0$ фаза поля медленно сдвигается по мере проникновения вглубь среды. Появляется малый диссипативный ток энергии внутрь плазмы (коэффициент отражения от границы становится строго меньше единицы, $R < 1$), приводящий к выделению омического тепла в приповерхностном слое толщиной δ .

4. Случай сильностолкновительной (плотной низкотемпературной) плазмы ($\nu \gg \omega$)

Если частота столкновений электронов чрезвычайно велика (например, в высокотемпературной плазме или при доминировании столкновений с нейтральными токами, когда $\nu \gg \omega$), плазма перестает специфически «ведать» себя и динамически ведет себя как **классический проводник с омической проводимостью**.

В этом случае комплексная диэлектрическая проницаемость принимает вид:

$$\epsilon(\omega) \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(i\nu)} \approx \frac{\omega_L^2}{\omega\nu} = i \frac{4\pi\sigma_0}{\omega}$$

где $\sigma_0 = \frac{en_0^2}{4\pi m_0}$ — статическая проводимость плазмы.

Дисперсионное соотношение записывается как:

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{4\pi\sigma_0}{\omega}} = \frac{\omega}{c} \left(\frac{4\pi\sigma_0}{\omega} \right)^{1/2} e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{2\pi\sigma_0\omega}{c^2}} (1 + i)$$

Отсюда получаем равенство действительной и мнимой частей волнового вектора:

$$k^{\prime} = k^{\prime \ast} = \sqrt{\frac{2\pi\sigma_0\omega}{c^2}} = \frac{\omega_L}{c} \sqrt{\frac{2\nu}{\omega}}$$

- **Характер проникновения (классический высокочастотный син-эффект):** В сильностолкновительном режиме исчезает качественное различие между областями $\omega > \omega_L$ и $\omega < \omega_L$. В обоих случаях характер проникновения носит ярко выраженный диффузионный характер. Волна проникает в плазму на глубину классического син-слоя:

$$\delta_{BF} = \frac{1}{k^{\prime \ast}} = \frac{c}{\omega_L} \sqrt{\frac{2\nu}{\omega}}$$

Поскольку $k^{\prime} = k^{\prime \ast}$, на масштабе проникновения δ_{BF} амплитуда волны падает в $e \approx 2,72$ раза, и одновременно с этим фаза волны изменяется на 1 радиан. Проникновение волны сопровождается сильным выделением джоулева тепла в пределах син-слоя.

Сводная таблица режимов проникновения

велика, $\nu_0 \ll \omega_L$) инкремент пучковой неустойчивости (так называемый диссипативный пучковый режим) равен:

$$\gamma \approx \omega_L \sqrt{\frac{\nu_0}{2\nu_0} \frac{\omega_L}{2\nu_0}} \quad \nu$$

Условием расхола неустойчивости является превышение инкремента над столкновительным за счетами:

$$\gamma > \nu \implies \omega_L \sqrt{\frac{\nu_0}{2\nu_0} \frac{\omega_L}{2\nu_0}} > \nu$$

Возвора обе части в квадрат, получаем пороговое соотношение для концентраций

$$\frac{\nu_0}{n_0} > 2 \left(\frac{\nu}{\omega_L} \right)^3$$

3. Пороговое значение плотности пучка

Выражая из полученного критерия пороговую концентрацию электронов в пучке $n_{p,th}$, получаем:

$$n_{p,th} = 2n_0 \left(\frac{\nu}{\omega_L} \right)^3$$

Учитывая, что плотность потока частиц (или плотность тока) пропорциональна их концентрации ($j_0 = -en_0v_0$), **пороговое значение плотности электронного потока** для возникновения неустойчивости определяется формулой:

$$j_{0,th} = 2en_0v_0 \left(\frac{\nu}{\omega_L} \right)^3$$

Анализ результатов:

- Зависимость от соударений:** Порог критически сильно зависит от частоты столкновений — пропорционально ν^3 . При уменьшении числа столкновений ($\nu \rightarrow 0$) порог стремится к нулю, возвращая нас к бесстолкновительному режиму.
- Физический смысл отношения $\frac{\nu}{\omega_L}$:** Для того чтобы существовать ленгмювские га в принципе проница плазмы и в нем могли существовать ленгмювские волны, должно выполняться условие слабой столкновительности ($\omega_L \gg \nu$). Это означает, что параметр $\left(\frac{\nu}{\omega_L} \right) \ll 1$, то есть для расхола неустойчивости в

Режим по столкновениям	Соотношение частот	Комплексный вектор $k = k' + ik''$	Характер проникновения в плазму
Бесстолкновительный ($\nu \rightarrow 0$)	$\omega > \omega_L$	$k' > 0, k'' = 0$	Полная прозрачность. Волна идет без затухания.
	$\omega < \omega_L$	$k' = 0, k'' > 0$	Рефлективное синирование. Экспоненциальный спад поля на $\delta_s \approx c/\omega_L$ без проникновения вглубь (полное отражение).
Слабостолкновительный ($\nu \ll \omega$)	$\omega > \omega_L$	$k' \gg k'' > 0$	Пропускание со слабым затуханием. Волна распространяется, медленно затухая из-за релакс столкновений.
	$\omega < \omega_L$	$k'' \gg k' > 0$	Синирование с малым поглощением. Спад поля на δ_s , малая доля энергии передается у границы.
Сильностолкновительный ($\nu \gg \omega$)	Любая частота ω	$k' = k'' > 0$	Классический син-эффект/джоулев эффект. Диффузионный спад поля на $\delta_{BF} = \frac{c}{\omega} \sqrt{\frac{\nu}{2}}$ с сильными тепловыделениям.

15.

Условие

Определить пороговое значения плотности электронного потока для возникновения пучковой неустойчивости в плазме с соударениями.

Решение

слабостолкновительной плазме достаточно даже очень слабого электронного пучка ($\nu_0 \ll n_0$).

16.

Условие

Определить электростатическое поле заряженной нити в плазме.

Решение

Для определения электростатического поля заряженной нити в плазме необходимо решить уравнение Пуассона с учетом эффекта **дебаявского экранирования**. Плазма реагирует на внешнюю величай заряд (нит) перераспределением своих зарядных частиц (электронов и ионов), экранируя его поле.

Нижне представлена математическая постановка и вывод потенциала и напряженности поля для бесконечной заряженной нити.

1. Постановка задачи и исходные уравнения

Пусть в бесконечной цилиндрической плазме вдоль оси z расположена бесконечно длинная нить с линейной плотностью заряда τ (Колн или ед. СГС). Задача обобщает цилиндрической симметрией, поэтому потенциал поля ϕ зависит только от расстояния r до нити в цилиндрических координатах.

Уравнение Пуассона для потенциала электростатического поля в плазме имеет вид:

$$\Delta \phi = -4\pi \left(\rho_{ext} + \rho_{pl} \right)$$

где:

- * $\rho_{ext} = \frac{\tau}{2\pi r}$ — плотность стороннего заряда нити ($\delta(r)$ — дельта-функция Дирака),
- * ρ_{pl} — плотность индуцированного плазмой заряда.

Предполагая, что плазма идеальна ($kT \gg e^2 n_0^{1/3}$), а потенциал поля нити достаточно мал ($\phi \ll kT$), концентрации электронов и ионов можно описать распределением Больцмана:

$$n_e(r) = n_0 \exp \left(\frac{e\phi}{kT_e} \right) \approx n_0 \left(1 + \frac{e\phi}{kT_e} \right)$$

$$n_i(r) = n_0 \exp \left(-\frac{e\phi}{kT_i} \right) \approx n_0 \left(1 - \frac{e\phi}{kT_i} \right)$$

Тогда плотность заряда плазмы:

$$\rho_n = e(n_+ - n_-) \approx -e^2 n_0 \left(\frac{1}{KT_e} + \frac{1}{KT_i} \right) \phi = -\frac{1}{4\pi n_0^2} \phi$$

Здесь n_+ — **обобщенный радиус Дебая**, учитывающий вклад как электронов, так и ионов (в статической задаче экранируют обе компоненты):

$$\frac{1}{r_D^2} = \frac{1}{r_{De}^2} + \frac{1}{r_{Di}^2} = \frac{4\pi n_0 e^2}{KT_e} + \frac{4\pi n_0^2}{KT_i}$$

(Если температуры компонент равны $T_e = T_i = T$, то $\mathcal{E}_D = \sqrt{4\pi (k_B e^2 / 4\pi n_0)}$, $e^2/2 = 1/4\pi (k_B/2) \sqrt{4\pi (2/3) n_0}$.)

2. Уравнение для потенциала вне источника

Для области пространства вне нити ($r > 0$) уравнение Пуассона переходит в **линеаризованное уравнение угла-экранирования** (уравнение Гельмгольца). В цилиндрических координатах для радиальной составляющей оператор Лапласа имеет вид $\Delta \phi = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\phi}{dr} \right)$. Получаем:

$$\frac{d^2 \phi}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d\phi}{dr} - \frac{1}{r_D^2} \phi = 0$$

Введём безразмерную переменную $x = \frac{r}{r_D}$, уравнение сводится к модифицированному уравнению Бесселя нулевого порядка:

$$x^2 \frac{d^2 \phi}{dx^2} + x \frac{d\phi}{dx} - x^2 \phi = 0$$

3. Решение уравнения

Общее решение этого уравнения выражается через модифицированные функции Бесселя (функции Иффенда) I_n и Макдональда K_n :

$$\phi(r) = C_1 I_0 \left(\frac{r}{r_D} \right) + C_2 K_0 \left(\frac{r}{r_D} \right)$$

Из физичеки: собранный потенциал должен стремиться к нулю на бесконечности ($\phi(r) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$). Поскольку функция $I_0(x)$ экспоненциально растёт при $x \rightarrow \infty$, константа C_1 должна быть равна нулю ($C_1 = 0$). Следовательно:

$$\phi(r) = C_2 K_0 \left(\frac{r}{r_D} \right)$$

Плотность токама кинетической энергии электронов задается интегралом по пространству скоростей:

$$\mathbf{q} = \int \frac{mv^2}{2} \cdot v d^3 v$$

После подстановки δf и дифференцирования максвелловской функции распределения по температуре $\nabla f_0 = \left(\frac{m v^2}{2k_B T} - \frac{1}{2} \right) \frac{\nabla T}{T} f_0$, интеграл сводится к усреднению по скоростям.

Приведя интегрирование по углам, скоростной системы координат в пространстве скоростей ($v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ с учетом проекции вектора скорости), получаем общее аналитическое выражение для коэффициента температурности:

Общая формула для коэффициента температурности

Для произвольной функции частоты столкновений $\nu(v)$ коэффициент температурности идеальной плазмы имеет вид интеграла:

$$\kappa_e = \frac{4\pi m}{6k_B T^2} \int_0^\infty \frac{v^6}{\nu(v)} \left(\frac{mv^2}{2k_B T} - \frac{5}{2} \right) f_0(v) dv$$

(Примечание: Оценка $\sim 5/2$ вместо $\sim 3/2$ возникает при строгом учете термизационного поля, исключющего перенос массы/тока вместе с теплом).

Если переписать выражение через операцию усреднения по максвелловскому распределению (...), формулу температурности плазмы часто записывали в эквивалентном упрощённом виде (по порядку величины):

$$\kappa_e \approx \frac{m^2 T}{m} \left\langle \frac{1}{\nu(v)} \right\rangle \sim n k_B T^{\frac{3}{2}} \tau_e \Gamma_0$$

где $\tau_e = \sqrt{k_B T / m}$ — тепловая скорость электронов.

Частный случай: Кулоновские столкновения в полностью ионизованной плазме

Для полностью ионизованной плазмы частота кулоновских соударений электронной с ионами сильно зависит от их скорости по закону:

$$\nu(v) = \frac{\nu_0}{v^3} = \frac{4\pi n e^4 \ln \Lambda}{m^2 v^3}$$

где $\ln \Lambda$ — кулоновский логарифм.

Подставив эту зависимость $\nu(v) \propto v^{-3}$ в общий интеграл температурности мы получаем классическую сильную температурную зависимость (формула Бринского / Ситгера):

4. Определение константы из граничного условия

Для нахождения константы C_2 рассмотрим поведение поля в непосредственной близости от нити ($r \ll r_D$). На таких малых расстояниях плазма еще не успевает экранировать заряд, и потенциал должен переходить в классический потенциал заряженной нити в вакууме:

$$\phi(r) \approx -2\tau \ln(r) + \text{const}$$

Используя асимптотическое разложение функции Макдональда $K_0(x)$ при малых значениях аргумента ($x \rightarrow 0$):

$$K_0(x) \approx -\ln \left(\frac{x}{2} \right) - C_{\text{Эйлера}} = -\ln(x) + \ln(2) - C_{\text{Эйлера}}$$

где $C_{\text{Эйлера}} \approx 0,5772$ — константа Эйлера-Маскерони.

Сравнивая коэффициент перед логарифмом, получаем:

$$C_2 (-\ln r) = -2\tau \ln r \implies C_2 = 2\tau$$

Итоговые результаты

1. Электростатический потенциал $\phi(r)$ заряженной нити в плазме:

$$\phi(r) = 2\tau K_0 \left(\frac{r}{r_D} \right)$$

2. Напряженность электрического поля $E(r)$:

Напряженность поля находится как градиент потенциала ($E = -\frac{d\phi}{dr}$). Используя свойство производной функции Макдональда $\frac{dK_0(x)}{dx} = -K_1(x)$, получаем:

$$E(r) = \frac{2\tau}{r_D} K_1 \left(\frac{r}{r_D} \right)$$

где K_1 — модифицированная функция Бесселя второго рода 1-го порядка.

Анализ асимптотик (физический смысл)

* **Ближняя зона** ($r \ll r_D$): Поле ведет себя как в вакууме (коэффициент экранирования мал):

$$\phi(r) \approx 2\tau \ln \left(\frac{2r_D}{r} \right) - 2\tau C_{\text{Эйлера}}, \quad E(r) \approx \frac{2\tau}{r}$$

$$\kappa_e \propto \int_0^\infty v^6 \exp(-\alpha v^2) dv \propto T^{3/2}$$

Итоговый результат для кулоновской плазмы:

$$\kappa_e = \gamma_1 \frac{n k_B^2 T}{m \nu_0^2 (\tau_e)} \approx \frac{k_B (k_B T)^{1/2}}{m^{1/2} e^2 \ln \Lambda}$$

(где $\gamma_1 \approx 3,16$ — безразмерный кинетический коэффициент для полностью ионизованной плазмы, учитывающий точную структуру интеграла столкновений).

18.

Условия

Определить выражение для деэлектрической проницаемости тепловой плазмы в статическом пределе ($\omega = 0$).

Решение

Для определения выражения диэлектрической проницаемости тепловой (горячей) плазмы в статическом пределе ($\omega = 0$) необходимо учесть **пространственную дисперсию**. В тепловой плазме, в отличие от холодной, тепловые движения частиц позволяют им перемещаться на макроскопические расстояния, что приводит к незначительной связи между электрическим полем и индуцированным зарядом среды.

В статическом пределе ($\omega = 0$) потеряная диэлектрическая проницаемость плазмы становится единицей (для бесконечности, если учитывать статическую проводимость), однако наибольший физический смысл имеет **продольная диэлектрическая проницаемость** $\epsilon_L(\omega = 0, k)$, которая описывает эффект **дебиевского экранирования**.

Выражение для нее можно получить как в рамках гидродинамического, так и кинетического описания.

1. Гидродинамический вывод (двухжидкостная модель)

В гидродинамическом приближении для теплового электронного и ионного газов уравнения движения фракций в слабом электростатическом поле ($\mathbf{E} = -\nabla \phi$) имеют вид:

$$0 = -e_e n_e \nabla \phi - \nabla P_e$$

где для каждой фракции « α » векторы $\mathbf{n}$ и члены ∇ тепловые давление связаны с концентрацией через температуру $P_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha$. При малых возмущениях плотности $n_{\alpha 0} = n_0 + \delta n_\alpha$ получаем:

* **Дальняя зона** ($r \gg r_D$): При больших удалениях от нити вступают в силу экраниционные затухание (используя асимптоту $K_n(x) \approx \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x}$):

$$\phi(r) \approx \tau_+ \sqrt{\frac{2\pi r_D}{r}} \exp \left(-\frac{r}{r_D} \right)$$

$$E(r) \approx \tau_+ \sqrt{\frac{2\pi}{r \cdot r_D}} \exp \left(-\frac{r}{r_D} \right)$$

Вывод: В отличие от вакуума, где поле нити убывает медленно ($\sim 1/r$), в плазме кулоновское поле нити эффективно гасится («экранируется») дебаевской шубой, спадая на расстояниях $r > r_D$ по экспоненциальному закону.

17.

Условия

Определить коэффициент температурности плазмы с частотой столкновений $\nu(v)$.

Решение

Для определения коэффициента температурности плазмы с частотой столкновений $\nu(v)$, зависящей от скорости частиц (в обзненных вопросах $\nu(v)$), необходимо использовать методы кинетической теории. Поскольку в плазме тепло в основном переносится более легкой и подвижной компонентой — электронами, рассмотрим **электронный коэффициент температурности** κ_e .

Поток тепла $\mathbf{q}$ в плазме в присутствии градиента температуры ∇T (в при условии отсутствия макроскопического тока) определяется выражением:

$$\mathbf{q} = -\kappa_e \nabla T$$

Кинетическое обоснование и вывод формулы

В рамках кинетического описания (в приближении времени релаксации или τ -приближении, где эфренцианое время между столкновениями составляет $\tau(v) = 1/\nu(v)$), малая поправка к максвелловской функции распределения электронов δf , вызванная градиентом температуры, имеет вид:

$$\delta f \approx -\tau(v) v \cdot \nabla f_0$$

где $f_0 = \left(\frac{m^{3/2}}{4\pi n e^2} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$ — **лаваевская равновесная функция** распределения Максвелла.

$$-e_e n_0 \nabla \phi - k T_e \nabla (\delta n_e) = 0 \implies \nabla (\delta n_e) = -\frac{e_e n_0}{k T_e} \nabla \phi$$

Интегрируя это соотношение и подставляя изменение концентраций в уравнение Пуассона ($\Delta \phi = -4\pi e n_e$), в пространстве волновых векторов (после Фурье-преобразования $\nabla \rightarrow i\vec{k}$, $\Delta \rightarrow -k^2$) мы приходим к эффективному уравнению:

$$k^2 \phi(\vec{k}) + 4\pi \sum_\alpha \frac{e_\alpha^2 n_\alpha}{k T_\alpha} \phi(\vec{k}) = 4\pi e n_e(\vec{k})$$

По определению диэлектрической проницаемости среды, уравнение Пуассона имеет вид $k^2 \phi = 4\pi e n_e$. Отсюда получаем статическое выражение для ϵ_L :

$$\epsilon_L(0, \vec{k}) = 1 + \sum_\alpha \frac{4\pi n_\alpha e_\alpha^2}{k T_\alpha k^2} = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$$

где r_D — **дебиевский радиус экранирования** плазмы, определяемый вкладом обеих компонент:

$$\frac{1}{r_D^2} = \frac{1}{r_{De}^2} + \frac{1}{r_{Di}^2} = \frac{4\pi n_e e^2}{k T_e} + \frac{4\pi n_i Z^2 e^2}{k T_i}$$

2. Кинетический вывод (из уравнения Власова)

Для безстолкновительной тепловой плазмы точный расчет проводится на основе линеаризованного кинетического уравнения Власова. Общее выражение для продольной диэлектрической проницаемости изотропной плазмы имеет вид:

$$\epsilon_L(\omega, \vec{k}) = 1 + \sum_\alpha \frac{4\pi e_\alpha^2}{k^2} \int \frac{\vec{k} \cdot \frac{\partial f_\alpha}{\partial \vec{p}}}{\omega - \vec{k} \cdot \vec{v} + i0} d^3 p$$

Устраним частоту к нулю ($\omega = 0$), мы получаем статический предел:

$$\epsilon_L(0, \vec{k}) = 1 - \sum_\alpha \frac{4\pi e_\alpha^2}{k^2} \int \frac{\vec{k} \cdot \frac{\partial f_\alpha}{\partial \vec{p}}}{k \cdot \vec{v}} d^3 p$$

Если невязанная функция распределения частиц $f_{\alpha 0}$ является максвелловской:

$$G_{\alpha 0}(v) = n_\alpha \left(\frac{m_\alpha}{2\pi k T_\alpha} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m_\alpha v^2}{2k T_\alpha} \right)$$

то произведён по импульсу равне $\frac{d\vec{p}_{\text{пл}}}{dt} = -\frac{4\pi e^2}{3} G_{\text{пл}}$. Переходим это в интеграл, получим, что проекция скорости в направлении и числителя $(\vec{k} \cdot \vec{r})$ сокращается:

$$\epsilon_{\parallel}((0, \vec{k})) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi e^2_{\alpha}}{k^2 k T_{\alpha}} \int G_{\alpha} d^3p = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi n_{\alpha} e^2_{\alpha}}{k T_{\alpha} k^2}$$

Итоговое выражение

Такие образцы, для равновесной 'тёплой' плазмы выражение для продольной диэлектрической проницаемости в статическом пределе записывается как:

$$\epsilon_{\parallel}((0, \vec{k})) = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$$

Физический смысл результата

Полученная диэлектрическая проницаемость, напомним объясняет явление **дебаевского экранирования**. Если в плазму поместить статический заряд Q ($\omega_{\text{пл}} = Qk(\vec{r}) \rightarrow \rho_{\text{пл}}(\vec{k}) = Q$), то потенциал поля в плазме с учетом поляризации среды составит:

$$\phi(\vec{r}) = \int \frac{4\pi Q}{k^2 \epsilon_{\parallel}((0, \vec{k}))} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \frac{d^3k}{(2\pi)^3} = \int \frac{4\pi Q}{k^2 + \frac{1}{r_D^2}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \frac{d^3k}{(2\pi)^3} = \frac{Q}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right)$$

Рост диэлектрической проницаемости при малых волновых векторах ($\epsilon_{\parallel} \propto 1/k^2 \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow 0$) означает, что плазма ведёт себя как идеальный проводник на микроскопических расстояниях, полностью экранируя внешние стационарные поля на расстояниях, превышающих дебаевский радиус r_D .

19.

Условие

Показать, что условие идеальности плазмы совпадает с условием слабости столкновительного затухания ленгмювских колебаний (для случая полной ионизации плазмы).

Решение

Чтобы доказать, что условие идеальности плазмы совпадает с условием слабости столкновительного затухания ленгмювских колебаний (в случае полной ионизации), необходимо выразить оба условия через фундаментальные параметры плазмы — концентрацию частиц n и температуру T .

Следствием этого факта является жесткая иерария пространственных масштабов в идеальной плазме, где длина свободного пробега электрона между столкновениями всегда многократно превышает дебаевский радиус экранирования ($\ell_{\text{своб}} \gg r_D$), что и делает возможным бесстолкновительные протекание быстрых коллективных процессов.

20.

Условие

Показать, что в плазме с изотропной функцией распределения бесстолкновительная диссипация всегда положительна.

Решение

Чтобы показать, что в плазме с изотропной функцией распределения бесстолкновительная диссипация всегда положительна, необходимо математически показать поглощение энергии волны с произвольной функцией распределения и проанализировать её знак.

Нинке представлено строгое доказательство этого фундаментального положения кинетической теории плазмы.

1. Связь бесстолкновительной диссипации и диэлектрической проницаемости

В бесстолкновительной плазме поглощение или усиление продольных (ленгмювских) волн определяется мнимой частью продольной диэлектрической проницаемости $\text{Im} \epsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k})$. Средняя мощность, передаваемая от электромагнитного поля волны частицам плазмы в единице объема (диссипируемая энергия), пропорциональна этой величине:

$$Q = \frac{\omega}{8\pi} \text{Im} \epsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) |\vec{E}|^2$$

- Если $Q > 0$ ($\text{Im} \epsilon_{\parallel} > 0$), энергия волны поглощается частицами (происходит **диссипация** — затухание Ландау).
- Если $Q < 0$ ($\text{Im} \epsilon_{\parallel} < 0$), энергия передается от частиц к волне (происходит раскачка волны, то есть неустойчивость).

2. Кинетическое выражение для мнимой части проводимости и $\epsilon_{\parallel}$

1. Условие идеальности плазмы

Плазма называется идеальной, если средняя кинетическая (тепловая) энергия частиц многократно превышает среднюю потенциальную энергию их кулоновского взаимодействия:

$$E_{\text{кин}} \gg E_{\text{пот}}$$

- **Средняя кинетическая энергия** (в среднем случае): $E_{\text{кин}} \sim kT$, где k — постоянная Больцмана, T — температура.
- **Средняя потенциальная энергия** взаимодействия ближайших соседей определяется средним расстоянием между ними. Поскольку на одну частицу приходится объем порция $1/n$, среднее расстояние составляет $r_D \sim n^{-1/3}$. Тогда кулоновская энергия взаимодействия двух соседних электронов (или электронов и одиозардного иона) равна:

$$E_{\text{пот}} \sim \frac{e^2}{r_D} \sim e^2 n^{1/3}$$

Следовательно, термодинамическое **условие идеальности плазмы** записывается как:

$$kT \gg e^2 n^{1/3} \quad \implies \quad \frac{e^2 n^{1/3}}{kT} \ll 1$$

Данный критерий также эквивалентен требованию, чтобы число частиц в дебаевской сфере N_D было велико ($N_D \gg 1$).

2. Условие слабости столкновительного затухания ленгмювских колебаний

Собственные высокочастотные колебания электронной компоненты плазмы происходят с ленгмювской (плазменной) частотой ω_L :

$$\omega_L = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m_e}}$$

Столкновительное затухание этих колебаний обусловлено парными кулоновскими взаимодействиями зареканных частиц. В полностью ионизованной плазме основную роль играют электрон-ионные столкновения, эффективная частота которых ν_e обратно пропорциональна времени, за которое импульс электрона существенно меняется.

Из решения бесстолкновительного кинетического уравнения Власова методом аналитического продолжения Ландау (интегрирование по окружности контуру C в плоскости комплексных скоростей) для кинетичекой неэквивалентной функции распределения электронов $G_e^{(1)}(v_{\parallel})$ получают следующее выражение для продольной проницаемости:

$$\sigma_{\parallel}(\omega, \vec{k}) = -i e^2 \int \frac{v_{\parallel}}{m_e} \frac{1}{\omega - kv_{\parallel}} \frac{\partial G_e^{(1)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} dv_{\parallel}$$

Здесь, волновой вектор $\vec{k}$ направлен вдоль выделенной оси, $v_{\parallel}$ — проекция скорости частицы на направление $\vec{k}$, а $G_e^{(1)}(v_{\parallel}) = f_G(\vec{p}) d^2x_{\perp}$ — одномерная (спроецированная) функция распределения по продольной скорости.

Связь между продольной диэлектрической проницаемостью и проводимостью имеет вид

$$\epsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) = 1 + \frac{4\pi}{\omega} \sigma_{\parallel}(\omega, \vec{k})$$

Применяя известные символические тождества Сохоцкого — Племеля для обхода полюса в точке резонанса частиц с волной ($\omega = kv_{\parallel}$), мы выделем мнимую часть диэлектрической проницаемости, обусловленную бесстолкновительным резонансным взаимодействием:

$$\text{Im} \epsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) = -\frac{4\pi e^2}{m_e k^2} \frac{\partial G_e^{(1)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} \bigg|_{v_{\parallel} = \frac{\omega}{k}}$$

По форме это выражение в точности совпадает со знаком линейного импенданса/демпинга волны $\Gamma(k)$.

3. Свойства изотропной функции распределения

По условию задачи, функция распределения частиц в пространстве импульсов (или скоростей) является **изотропной**. Это значит, что она зависит исключительно от модуля импульса (или модуля скорости) частицы, но не от его направления:

$$G_e(\vec{p}) = f(p^2) = f(p_{\parallel}^2 + p_{\perp}^2)$$

Любая фазиски реализуемая одномерная функция распределения $G_e^{(1)}(v_{\parallel})$, полученная интегрированием изотропной трехмерной функции, также зависит только от квадрата продольной скорости (или импульса):

$$G_e^{(1)}(v_{\parallel}) = \phi(v_{\parallel}^2)$$

Из кинетической теории известно, что частота электронных столкновений определенно формулой (с точностью до численных множителей порядка единицы и кулоновского логарифма Λ).

$$\nu_e \sim \frac{e^4 n}{m_e^2 (kT)^{3/2}}$$

Колебания плазмы являются слабозатухающими, если их частота значительно превышает частоту диссипативных процессов (столкновений):

$$\omega_L \gg \nu_e \quad \implies \quad \frac{\nu_e}{\omega_L} \ll 1$$

3. Сопоставление и математическое доказательство

Поставим линеые выражения для ω_L и ν_e в условии слабости затухания:

$$\frac{\nu_e}{\omega_L} \sim \frac{\frac{e^4 n}{m_e^2 (kT)^{3/2}}}{\frac{1}{\sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m_e}}} \cdot \frac{e^2 n^{1/2}}{m_e (kT)^{3/2}}} \sim \frac{e^4 n}{m_e^2} \cdot \frac{m_e^{1/2}}{e^2 n^{1/2}} \sim \left(\frac{kT}{e^2 n}\right)^{3/2}$$

Возведя полученное безразмерное отношение в степень $2/3$, чтобы сопоставить его с параметром идеальности:

$$\left(\frac{\nu_e}{\omega_L}\right)^{2/3} \sim \left(\frac{e^2 n^{1/2}}{(kT)^{3/2}}\right)^{2/3} = \frac{e^2 n^{1/3}}{kT}$$

Таими образом, мы получили строгое пропорциональное соотношение между двумя безразмерными параметрами среды:

$$\frac{\nu_e}{\omega_L} \sim \left(\frac{e^2 n^{1/3}}{kT}\right)^{3/2}$$

Физический вывод

Из этой связи непосредственно вытекает эквивалентность условий:

1. Если плазма **идеальна**, то параметр $\frac{\omega_L^2}{4\pi n e^2} \ll 1$. Следовательно, отношение $\frac{\nu_e}{\omega_L}$, что означает **слабое столкновительное затухание** ленгмювских волн.
2. И наоборот, если выполнится **условие бесстолкновительности** плазменных колебаний ($\omega_L \gg \nu_e$), то плазма гарантированно является идеальной с точки зрения термодинамики.

Для стабильных, трансформационно устойчивых систем (таких как массовые волны распределения) функция распределения монотонно убывает с ростом энергии (скорости) частиц, то есть, чем больше скорость, тем меньше плотность частиц в фазовом пространстве:

$$\frac{\partial f(p^2)}{\partial p^2} < 0$$

Найдем производную однородной функции в продольной скорости $v_{\parallel}$ для резонансных частиц (у которых фазовая скорость волны совпадает со скоростью частиц $v_{\parallel} = \omega/k > 0$):

$$\frac{\partial G_e^{(1)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} = \frac{\partial \phi(v_{\parallel}^2)}{\partial v_{\parallel}} = 2v_{\parallel} \frac{\partial \phi(v_{\parallel}^2)}{\partial (v_{\parallel}^2)}$$

Поскольку для монотонно убывающего изотропного распределения величина $\frac{\partial \phi}{\partial v_{\parallel}^2} < 0$, а для рассматриваемых волн со скоростью в направлении распространения $v_{\parallel} > 0$, получим строгое неравенство:

$$\frac{\partial G_e^{(1)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} < 0$$

4. Окончательный вывод

Поставим полученный знак производной изотропной функции распределения в выражение для мнимой части диэлектрической проницаемости:

$$\text{Im} \epsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) = -\frac{4\pi e^2}{m_e k^2} \cdot \underbrace{\left(\frac{\partial G_e^{(1)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}}\right)}_{< 0} > 0$$

Поскольку $\text{Im} \epsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) > 0$, средняя по времени мощность поглощения энергии волны всегда строго положительна:

$$Q = \frac{\omega}{8\pi} \text{Im} \epsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) |E|^2 > 0$$

Физический смысл результата:

В плазме с изотропным монотонно убывающим распределением частиц (например, максвелловским) количество частиц, скорость которых чуть меньше фазовой скорости

волны ($v_1 < \omega/\lambda$), когда превышает количество частиц, скорость которых чуть больше ($v_1 > \omega/\lambda$).

Первые ускоряются потоки волны (отбирают у нее энергию), вторые — тормозятся («отдают» энергию волне). Поскольку «орбитацион» частиц всегда больше, суммарный баланс энергии всегда идет в пользу частиц. Волны беспотенциальным образом затухают, а беспотенциальная диссипация энергии в такой системе **всегда положительна**.

21.

Условие

Определить коэффициент электронной теплопроводности слабо ионизованной плазмы, окруженной диэлектрическими стенками.

Решение

Для определения коэффициента электронной теплопроводности κ_e в слабо ионизованной плазме, ограниченной диэлектрическими стенками, необходимо учесть специфику переноса энергии в таких условиях.

В слабо ионизованной плазме электроны в основном сталкиваются с нейтральными атомами и молекулами (частота электрон-нейтральных столкновений ν_{en} много больше частоты электрон-ионных столкновений ν_{ei}). Присутствие **диэлектрических (непроводящих) стенок** принципиально меняет характер переноса частиц и энергии за счет возникновения **амбипольных электрических полей**.

Нижне приведен сопоставительный вывод и итоговый коэффициент теплопроводности.

1. Физический механизм и роль диэлектрических стенок

- Амбипольный эффект:** Электроны обладают значительно большей тепловой скоростью и подвижностью, чем тяжелые ионы. Пытаясь покинуть плазменный объем быстрее иона, электроны первоначально уходят на диэлектрические стенки и заряжают их отрицательно.
- Самосогласованное поле:** В объеме плазмы возникает сильное электрическое поле E_{amb} , направленное к стенкам. Это поле притягивает электроны и ускоряет ионы, приводит систему к равновесию **амбипольной диффузии**, при которой полная плотность электрического тока на стенку равна нулю ($J = 0$).
- Фонитрация электронов по энергии:** Так как стенки выполнены из диэлектрика, электроны не могут свободно нейтрализоваться (уходить в цепь). Ток на стенку равен нулю в каждой точке поверхности. Это означает, что преодолеть тормозящий

град ($\nabla_{\perp} \phi_{wall}$) — ускоренная по Максвеллу частота столкновений, а константа C варьируется от 1.3 до 4 в зависимости от газа (например, в гелии, неон или аргоне).

Итог

Для слабо ионизованной плазмы, ограниченной диэлектрическими стенками, коэффициент электронной теплопроводности вдоль градиента температуры (перпендикулярно стенкам) равен:

$$\kappa_e = C \cdot \frac{n_e T_e}{m_e \nu_{en}}$$

Физические особенности этого результата:

- Электронный доминирующий перенос:** Несмотря на то, что стенки диэлектрические и полная диффузия частиц, запрета тяжелыми ионами (амбипольный замок), теплопроводность (перенос энергии) по-прежнему осуществляется преимущественно **электронами**, так как их тепловая скорость $v_{Te} = \sqrt{T_e/m_e}$ на порядок выше ионной.
- Влияние стенок:** За счет диэлектрических стенок и запрета потока частиц из переноса энергии выносятся коллективная составляющая ($E_{\perp} T_e \nabla_{\perp} = 0$). Внутри плазмы устанавливается стационарный баланс (не ускоряющая энергия переносится коллективом за счет хаотического теплового контакта с поверхью поля электронов, использующих частые соударения с нейтральными газами).

22.

Условие

Определить декремент затухания ленгмювских колебаний при учёте столкновений и теплового движения электронов.

Решение

Для определения декремента затухания ленгмювских колебаний необходимо учесть два принципиально разных физических механизма диссипации: **парные столкновения** частиц (столкновительное затухание) и **тепловое движение электронов** (бесстолкновительное затухание Ландау).

Полная частота колебаний запис в комплексном виде: $\omega = \omega_r - \gamma$, где ω_r — реальная частота (закон дисперсии), а γ — imaginary суммарный декремент затухания ($\gamma = \gamma_{\text{столкн}} + \gamma_L$).

потенциал стенок и релаксировать на них могут только самые быстрые электроны из хвоста максвелловского распределения (энергия которых выше потенциального барьера стенки). Медленные электроны отражаются электрическим полем, обитая в объеме плазмы.

2. Кинетическое описание и перенос тепла

Для нахождения коэффициента теплопроводности решим линейарованное кинетическое уравнение для электронов в приближении Лоренца (электрон-нейтральные столкновения).

Функция распределения электронов предстаетмается в виде:

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = f_0(r, v) + \frac{\vec{v}}{v} \cdot \vec{f}_1(r, v)$$

где f_0 — изотропная (максвелловская) часть, а $\vec{f}_1$ — малая анизотропная добавка.

Уравнение для $\vec{f}_1$ в квазистационарном случае имеет вид:

$$\vec{f}_1 = -\frac{v}{v_{en}(v)} \left(\nabla f_0 - \frac{e \vec{E}_0}{m_e} \frac{\partial f_0}{\partial v} \right)$$

где $v_{en}(v) = n_{en} \cdot \sigma(v)$ — транспортная частота столкновений электронов с нейтралами (n_n — концентрация нейтралов, σ_{en} — сечение рассеяния).

Плотность потока частиц $\vec{\Gamma}_1$ и плотность потока кинетической энергии электронов $\vec{q}_1$ определяются интегрированием по скоростям:

$$\vec{\Gamma}_e = \int \vec{v} f d^3 v = \frac{4\pi}{3} \int_0^\infty \vec{f}_1 v^3 dv$$

$$\vec{q}_e = \int \frac{m_e v^2}{2} \vec{v} f d^3 v = \frac{2\pi m_e}{3} \int_0^\infty \vec{f}_1 v^5 dv$$

3. Учет условия отсутствия тока ($J = 0$)

Поскольку стенки диэлектрические, а установившемся состоянии радиальные потоки электронов и ионы равны ($\vec{\Gamma}_e = -\vec{\Gamma}_i$), а полный электрический ток отсутствует:

$$\vec{J} = -e \vec{\Gamma}_e + Ze e \vec{\Gamma}_i = 0 \implies \vec{\Gamma}_e = 0$$

1. Учёт столкновений (Столкновительный декремент $\gamma_{\text{столкн}}$)

При наличии резких столкновений электронов с другими частицами (частота столкновений $\nu \ll \omega$) и гидродинамическое уравнение движения электронов введётся диссипирующая сила трения.

Диэлектрическая проницаемость плазмы в этом случае принимает вид:

$$\epsilon_{||}(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\nu)}$$

Из дисперсионного уравнения для продольных волн ($\epsilon_{||} = 0$) получаем:

$$\omega(\omega + i\nu) - \omega_p^2 = 0 \implies \omega^2 + i\nu\omega - \omega_p^2 = 0$$

Поскольку столкновения редки ($\nu \ll \omega_r$), корни этого уравнения приближенно равны:

$$\omega \approx \pm \omega_r - i \frac{\nu}{2}$$

Таим образом, вклад столкновений в декремент затухания составляет половину эффективной частоты столкновений электронов:

$$\gamma_{\text{столкн}} = \frac{\nu}{2}$$

(В зависимости от степени ионизации плазмы, где ν покрывается либо частота электрон-нейтральных столкновений, либо частота электрон-ионных столкновений, либо эффективная частота кулоновских электрон-ионных столкновений ν_e в полностью ионизованной плазме).

2. Учёт теплового движения (Затухание Ландау γ_L)

Тепловое движение электронов приводит к двум следствиям: изменению вещественной части частоты (повлечению пространственной дисперсии) и возникновению беспотенциального затухания Ландау.

А. Закон дисперсии (уравнение Бола — Гросса)

При слабой пространственной дисперсии ($k v_{Te} \ll \omega_r$, где $v_{Te} = \sqrt{T_e/m_e}$ — тепловая скорость электронов, а k — волновое число) закон дисперсии ленгмювских волн с учётом теплового движения записывается как:

$$\omega_p^2 = \omega_r^2 + 3k^2 v_{Te}^2$$

(В стационарном объеме без внешнего поля полный ток электронов равен нулю, так как ускоряясь на релаксационно быстрые электроны в плоскости компенсации токным потоком, который мал по сравнению с амплитудой колебаний).

Из условия $\vec{J}_\perp = 0$ мы можем выразить амбипольные электрические поле $\vec{E}_\perp$ через градиента концентрации ∇n_e и температуры ∇T_e . Для простейшего случая, когда частота столкновений не зависит от скорости ($\nu_{en} = \text{const}$), подстановка максвелловской функции f_0 даёт классическое соотношение:

$$-e \vec{E}_\perp = -\frac{T_e}{n_e} \nabla n_e - \frac{1}{2} \nabla T_e$$

4. Расчет эффективного коэффициента теплопроводности

Подставим найденное поле $\vec{E}_\perp$ обратно в выражение для потока энергии $\vec{q}_\perp$. Поток тепла (в гидродинамическом смысле) определяется как поток энергии при нулевом потоке частиц:

$$\vec{q}_{\text{тепл}0} = \vec{q}_\perp - \frac{5}{2} \frac{n_e T_e}{m_e \nu_{en}} \nabla T_e$$

Поскольку $\vec{\Gamma}_1 = 0$, то $\vec{q}_{\text{тепл}0} = \vec{q}_\perp$. Интегрирование при допущении постоянной частоты столкновений $\nu_{en} = \text{const}$ даёт:

$$\vec{q}_{\text{тепл}0} = -\frac{5}{2} \frac{n_e T_e}{m_e \nu_{en}} \nabla T_e$$

Отсюда, согласно закону Фурье ($\vec{q}_{\text{тепл}0} = -\kappa_e \nabla T_e$), получаем классический (объемный) коэффициент электронной теплопроводности:

$$\kappa_e = \frac{5}{2} \frac{n_e T_e}{m_e \nu_{en}}$$

Вакане поправка на зависимость сечения от скорости (Эрфрит Римакуэра):

Если учесть реальную зависимость сечения столкновений от энергии электронов $\nu_{en}(v) \propto v^{\alpha}$, структура коэффициента сохранается, но меняется численный множитель:

$$\kappa_e = C \frac{n_e T_e}{m_e \nu_{en}}$$

Б. Декремент затухания Ландау

Бесстолкновительное затухание обусловлено резонансным взаимодействием волны с «плутующими» электронами, скорость которых близка к фазовой скорости волны ($v \approx \omega/k = \omega/v$). Кинетический расчет для максвелловского распределения электронов даёт следующее выражение для декремента Ландау:

$$\gamma_L = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_L}{(k v_{Te})^3} \exp\left(-\frac{1}{2(k v_{Te})^2} - \frac{3}{2}\right)$$

где $v_{Te} = \sqrt{\frac{2T_e}{m_e}}$ — дебаевский радиус электронов.

Затухание Ландау экспоненциально мало для длинных волн ($k v_{Te} \ll 1$), у которых фазовая скорость значительно выше тепловой ($v_{ph} \gg v_{Te}$), поскольку в плазме очень мало электронов со сверхвысокими скоростями. Однако при приближении длины волны к дебаевскому радиусу ($k v_{Te} \sim 1$) волна затухает практически за один период (эффект сильноного бесстолкновительного поглощения).

Итоговый результат

Полный декремент затухания ленгмювских колебаний при одновременном учёте столкновений и теплового движения равен их сумме:

$$\gamma = \frac{\nu}{2} + \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_L}{(k v_{Te})^3} \exp\left(-\frac{1}{2(k v_{Te})^2} - \frac{3}{2}\right)$$

Область применимости формулы:

- Слабое затухание: $\gamma \ll \omega_r$;
- Длинноволновое приближение (слабая пространственная дисперсия): $k v_{Te} \ll 1$;
- Редкие столкновения: $\nu \ll \omega_r$.

23.

Условие

Показать существование диссипативной пучковой неустойчивости в системе плазма — поток при наличии соударений.

Решение

Чтобы показать существование **диссипативной пучковой неустойчивости** в системе «плазма — поток» (или «горячая плазма — электронный пучок») при наличии соударений, воспользуемся гидродинамическим описанием.

В отличие от классической бестолкнувательной пучковой неустойчивости (где раскаты или просордит за счет гидродинамического разламка или минимальноо здртка (черенков), диссипативная неустойчивость возникает в условиях, когда **фононная плазма** является **сильно столкновительной (диссипирующей)**, а пучок — относительно разрежен и бестолкнувателен.

1. Постановка задачи и исходные уравнения

Рассмотрим однорезную модель холодной электронной плазмы с концентрацией n_0 , в которой соудания электрона с ионами или нейтралами характеризуются эффективной частотой столкновений ν . Сквозь эту плазму движется моноэнергетический (холодный) электронный пучок с концентрацией $n_b \ll n_0$ и направленной скоростью u_b . Ионы считаем неподвижным компенсирующим фоном ($m_i \rightarrow \infty$).

Для описания продольных высокочастотных колебаний (ленгмюровских волн) воспользуемся уравнениями непрерывности и движения (Эйлера) для каждой компоненты, а также уравнением Пуассона.

Для фоновой плазмы:

$$\frac{\partial n_0}{\partial t} + \frac{\partial (n_0 v_0)}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial n_0}{\partial t} + v_0 \frac{\partial n_0}{\partial x} = - \frac{e}{m_e} E - \nu n_0$$

Для пучка:

$$\frac{\partial n_b}{\partial t} + \frac{\partial (n_b v_b)}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial n_b}{\partial t} + v_b \frac{\partial n_b}{\partial x} = - \frac{e}{m_e} E$$

(Примечание: *столкновениями частиц пучка и, пренебрегаем в силу малой плотности пучка*).

Уравнение Пуассона:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -4\pi e (n_b + n_0 - n_{иона})$$

2. **Парадокс диссипации:** В отличие от обычных затухающих волн, где трение/соударения (ν) приводит к поглощению энергии волны, здесь инкремент пропорционален ярню из частоты столкновений (ν ~ ν). Столкновения в фоновой плазме выступают **принципной** причиной раскаты волны.

3. **Механизм раскаты:** Пучок электронов в плазме генерирует волну, обладающую **определяющей энергией** (в системе координат, движущейся со скоростью пучка, замедление пучка увеличивает его кинетическую энергию в лабораторной системе координат). Диссипация (столкновения) в фоновой плазме поглощает энергию этой волны, что приводит к дальнейшему уменьшению энергии волны (сделать её еще более "отрацательной"). Физически это означает неабсолютное "поглощение" пучка, сопровождающееся лавинообразным ростом напряженности электрического поля волны.

24.

Условие

Плоский источник плазмы (в плоскости $x = 0$) испускает поток Γ в направлении осей x в область слабо ионизованной плазмы. В плоскости $x = L$ расположена идеально теплоотражающая стена (на ней концентрация $N = 0$). Найти стационарное распределение концентрации $N(x)$.

Решение

Для решения этой задачи рассмотрим стационарный процесс переноса частиц (диффузия) в слабоионизованной плазме.

Поскольку плазма слабоионизована, заряженные частицы (в данном случае рассматривается поток катодов или электрон-ионных пар в режиме амбипольной диффузии) в основном сталкиваются с нейтральными атомами или молекулами газа. Это позволяет использовать закон Фика для описания диффузионного потока.

1. Исходные уравнения и граничные условия

В стационарном одномерном случае поток частиц, идящий ось x описывается уравнением диффузии:

$$\Gamma(x) = -D \frac{dN(x)}{dx}$$

где:

- * $N(x)$ — концентрация плазмы (заряженных частиц) в точке x .
- * D — коэффициент диффузии (или коэффициент амбипольной диффузии $D_{\pm}$, если рассматривается совместный вынос электронов и катодов).
- * $\Gamma(x)$ — плотность потока частиц.

2. Линеаризация и дисперсионное уравнение

Пусть малые возмущения величин имеют вид плоских волн $\sim \exp(-ikx + i\omega t)$.

Линеаризуя систему уравнений равновесия относительно равновесного состояния ($v_{0x} = 0$, $n_{0x} = n_0$, $E_{0x} = 0$), получаем возмущения скорости и концентрации:

- Для плазмы: $\delta n_0 = \frac{en_0}{m_e} \frac{1}{\omega - k v_{Te}} E$, $\delta n_b = n_b \frac{1}{\omega - k v_{Tb}} E$
- Для пучка: $\delta n_b = \frac{en_b}{m_e} \frac{1}{\omega - k v_{Tb}} E$, $\delta n_0 = n_0 \frac{1}{\omega - k v_{Te}} E$

Подставляя эти выражения в линеаризованное уравнение Пуассона $kE = -4\pi e (\delta n_0 + \delta n_b)$, находим продольную диэлектрическую проницаемость системы $\epsilon(\omega, k) = 0$:

$$\epsilon(\omega, k) = 1 - \frac{\omega_{Te}^2}{\omega(\omega + i\nu)} - \frac{\omega_b^2}{(\omega - k v_{Tb})^2} = 0 \quad (*)$$

где:

- * $\omega_{Te} = \sqrt{\frac{4\pi en_0}{m_e}}$ — плазменная частота фона,
- * $\omega_b = \sqrt{\frac{4\pi en_b}{m_e}}$ — плазменная частота пучка, причем $\omega_b^2 \ll \omega_{Te}^2$.

3. Аналиа неустойчивости в диссипирующей плазме

Рассмотрим случай, когда частота столкновений в плазме велика ($\nu \gg \omega$), так что обонные плазменные колебания фона сильно затеня/франены и не могут распространяться в виде свободных волн.

Тогда вклад фоновой плазмы в дисперсионную проницаемость можно приблизительно переписать следующего образом.

$$\frac{\omega^2}{\omega(\omega + i\nu)} \approx \frac{\omega^2}{i\nu \omega} = -i \frac{\omega^2}{\omega \nu}$$

Подставим это приближение в дисперсионное уравнение (*):

$$1 + i \frac{\omega^2}{\omega \nu} - \frac{\omega_b^2}{(\omega - k v_{Tb})^2} = 0$$

В силу условия малой плотности пучка ($\omega_b \ll \omega$) мы ищем решение вблизи черенковского резонанса пучка с волной, то есть когда $\omega \approx k v_{Tb}$. Перепишем уравнение относительно частоты пучка:

Так как в области $0 < x < L$ отсутствуют источники или стоки заряженных частиц (объемная рекомбинация и ионизация в этой области не учитываются или ими пренебрегаем), в стационарном состоянии плотность потока постоянна во всем промежутке x и равна потоку от источника.

$$\Gamma(x) = \Gamma = \text{const}$$

Сформулируем граничные условия:

- На источнике ($x = 0$): Задан постоянный поток частиц Γ. Это условие уже заложено в постоянство величины Γ.
- На **теплоотражающей стене** ($x = L$): Стена идеально поглощает плазму, поэтому концентрация частиц на ней падает до нуля:

$$N(L) = 0$$

2. Нахождение распределения концентрации N(x)

Для нахождения $N(x)$ проинтегрируем дифференциальное уравнение:

$$dN = - \frac{\Gamma}{D} dx$$

Интегрируя обе части по x , получаем общее решение:

$$N(x) = - \frac{\Gamma}{D} x + C$$

где C — константа интегрирования.

Применим граничное условие на стене при $x = L$:

$$N(L) = - \frac{\Gamma}{D} L + C = 0 \implies C = \frac{\Gamma L}{D}$$

Подставим найденную константу C обратно в уравнение для $N(x)$:

$$N(x) = - \frac{\Gamma}{D} x + \frac{\Gamma L}{D}$$

Вынос общий множитель за скобки, получаем искомое стационарное распределение концентрации:

$$N(x) = \frac{\Gamma}{D} (L - x)$$

$$(\omega - k v_{Tb})^2 = \frac{\omega_b^2}{1 + i \frac{\omega^2}{\omega \nu}}$$

Поскольку нас интересует область частот $\omega = k v_{Tb}$, заменим в знаменателе правой части ω на резонансную частоту $\omega_0 = k v_{Tb}$:

$$\omega - k v_{Tb} = \pm \frac{\omega_b}{\sqrt{1 + i \frac{\omega^2}{\omega \nu}}}$$

Для вычисления мнимой части избавимся от комплексности в знаменателе под корнем:

$$\omega - k v_{Tb} = \pm \omega_b \left(\frac{\omega^2}{1 + i \frac{\omega^2}{\omega \nu}} \right)^{-1/2}$$

Путь диссипация велика, то есть $\frac{\omega^2}{\omega \nu} \gg 1$ (но при этом сама волна поддерживается пучком). Тогда:

$$\left(i \frac{\omega^2}{\omega \nu} \right)^{-1/2} = \left(\frac{\omega^2}{\omega \nu} \right)^{-1/2} \cdot i^{-1/2} = \sqrt{\frac{\omega \nu}{\omega^2}} \cdot \frac{1 - i}{\sqrt{2}}$$

Подставив это обратно, получаем комплексную частоту $\omega = \text{Re} \omega + i \gamma$:

$$\omega = k v_{Tb} \pm \omega_b \sqrt{\frac{k v_{Tb} \nu}{2 \omega^2}} (1 - i)$$

4. Вычисление инкремента неустойчивости

Выбрав знак перед корнем так, чтобы мнимая часть частоты $\gamma = \text{Im} \omega$ была положительной (что соответствует росту амплитуды волны во времени как $e^{\gamma t}$), находим инкремент **диссипативной пучковой неустойчивости**:

$$\gamma = \omega_i \sqrt{\frac{k v_{Tb} \nu}{2 \omega^2}}$$

Физический смысл и выводы:

- Существование неустойчивости:** Поскольку $\gamma > 0$, система «плазма — пучок» при наличии соударений оказывается **неустойчивой**. Амплитуда продольных высокочастотных полей экспоненциально нарастает.

Ответ:

Стационарное распределение концентрации плазмы имеет **линейный вид**:

$$N(x) = \frac{\Gamma}{D} (L - x)$$

Максимальное значение концентрации достигается непосредственно у источника при $x = 0$ и составляет $N_0 = \frac{\Gamma L}{D}$, после чего концентрация равномерно спадает до нуля на теплоотражающей стене при $x = L$.

25.

Условие

Определить диэлектрическую проницаемость среды, состоящей из осцилляторов.

Решение

Чтобы определить диэлектрическую проницаемость среды, состоящей из осцилляторов (той модели Лоренца часто описывают диэлектрики или холодную плазму с учетом связанных зарядов), рассмотрим отклик отдельного связанного электрона на внешнее гармоническое электрическое поле.

1. Уравнение движения осциллятора

Пусть среда состоит из атомов или молекул, в которых электроны удерживаются камирулой силой. Уравнение движения электрона массы m и заряда $-e$ в электрическом поле $E(t) = E_0 e^{-i\omega t}$ имеет вид:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + m \gamma \frac{dx}{dt} + m \omega_0^2 x = -e E_0 e^{-i\omega t}$$

где:

- * ω_0 — собственная частота колебаний осциллятора (характеризует силу камирующей связи).
- * γ — коэффициент затухания (учитывает радиационные потери или столкновения).
- * $\vec{r}$ — смещение электрона из положения равновесия.

2. Решение уравнения для вынужденных колебаний

Иногда устанавливается решение в виде $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 e^{-i\omega t}$. Подставляя это выражение в дифференциальное уравнение, получаем алгебраическое уравнение для амплитуды смещения.

$$-m\omega^2\vec{r}_0 - i\gamma m\omega\vec{r}_0 + m\omega_0^2\vec{r}_0 = -e\vec{E}_0$$

Отсюда находим вектор смещения $\vec{r}_0$:

$$\vec{r}_0 = \frac{-e\vec{E}_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

3. Поляризация среды

Индуцированный дипольный момент одного осциллятора равен $\vec{p} = -e\vec{r}$.

Если концентрация осцилляторов в среде равна N , то макроскопический вектор поляризации $\vec{P}$ (суммарный дипольный момент единицы объема) запишется как

$$\vec{P} = N\vec{p} = -eN\vec{r} = \frac{e^2 N}{m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}\vec{E}$$

4. Диэлектрическая проницаемость

Связь между вектором электрической индукции $\vec{D}$, напряженностью поля $\vec{E}$ и поляризацией $\vec{P}$ в системе СИ имеет вид:

$$\vec{D} = \epsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0\epsilon(\omega)\vec{E}$$

Подставляя выражение для $\vec{P}$, получаем:

$$\epsilon_0\epsilon(\omega)\vec{E} = \epsilon_0\vec{E} + \frac{e^2 N}{m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}\vec{E}$$

Разделяя на $\epsilon_0\vec{E}$, находим искомую комплексную диэлектрическую проницаемость среды:

$$\epsilon(\omega) = 1 + \frac{e^2 N}{\epsilon_0 m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

Часто вводят так называемую плазменную частоту электрона $\omega_p^2 = \frac{e^2 N}{\epsilon_0 m}$. В этих обозначениях формула принимает классический вид:

$$\epsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}$$

$$-i\omega\gamma_1 + i\hbar\omega\gamma_1 + i\hbar\omega_1 = 0 \implies -i(\omega - \hbar\omega_1)\omega_1 + i\hbar\omega_1\omega_1 = 0$$

2. Из уравнения движения (учитывая, что в квазиравновесном переносе $\frac{d}{dt} \rightarrow -i\omega$, а $v_{Te}^2 \rightarrow \hbar\omega_p$):

$$-i(\omega - \hbar\omega_1)\omega_1 = \frac{e}{m}E_1 - i\hbar k^2 v_{Te}^2 \frac{n_1}{n_0} - \gamma n_1$$

Переносим слагаемое со столкновениями влево:

$$-i(\omega - \hbar\omega_1 + i\gamma)\omega_1 = -\frac{e}{m}E_1 - i\hbar k^2 v_{Te}^2 \frac{n_1}{n_0}$$

3. Из уравнения Пуассона:

$$ikE_1 = -4\pi en_1 \implies E_1 = -\frac{4\pi e}{ik}n_1$$

3. Вывод дисперсионного уравнения

Выразим колебательную скорость v_1 из уравнения непрерывности:

$$v_1 = \frac{\omega - \hbar\omega_1}{\hbar\omega_1}n_1$$

Подставим n_1 и E_1 в уравнение движения:

$$-i(\omega - \hbar\omega_1 + i\gamma)\frac{\omega - \hbar\omega_1}{\hbar\omega_1}n_1 = -\frac{e}{m}\left(-\frac{4\pi e}{ik}\right)n_1 - i\hbar k^2 v_{Te}^2 \frac{n_1}{n_0}$$

Разделим обе части на $n_1 \neq 0$, умножим на k и прибавим от левой единицы (умножив на 1):

$$(\omega - \hbar\omega_1)(\omega - \hbar\omega_1 + i\gamma) = \frac{4\pi e^2 n_0}{m} + k^2 v_{Te}^2$$

Вспомогая определение ленгмювской (плазменной) частоты электронов $\omega_p^2 = \frac{4\pi e^2 n_0}{m}$, получаем искомое **дисперсионное уравнение**:

$$\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2 - (\omega - \hbar\omega_1)(\omega - \hbar\omega_1 + i\gamma) = 0$$

Или в классической для электронов плазмы форме через продольную диэлектрическую проницаемость $\epsilon(\omega, k) = 0$.

Анализ частных случаев

1. Диэлектрик без затухания ($\gamma = 0$):

Вдали от резонанса поглощением можно пренебречь:

$$\epsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

- При $\omega < \omega_0$ среда имеет $\epsilon > 1$ (нормальная дисперсия).
 - При $\omega \rightarrow \omega_0$ величина стремится к бесконечности (область резонанса).
2. Модель **холодной бесстолкновительной плазмы** ($\hbar\omega_1 = 0, \gamma = 0$):

Если электроны свободны (не связаны каузуальной силой, как в плазме), то собственная частота $\omega_0 = 0$ сформирует переход к классическое выражение для диэлектрической проницаемости плазмы:

$$\epsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

3. **Учет коллективной части (поглощение):**

Если разделить вещественную и мнимую части $\epsilon(\omega) = \epsilon' + i\epsilon''$, то вещная часть ϵ' , продольная ϵ' , будет описывать поглощение энергии электромагнитой волны средней близкой резонансной частоты $\omega \approx \omega_0$.

26.

Условие

Получить и проанализировать дисперсионное уравнение для пламенных колебаний в плазме с потоком с учетом соударений в квазигидродинамическом приближении.

Решение

Для получения и анализа дисперсионного уравнения для пламенных (ленгмювских) колебаний в плазме с потоком и учетом соударений воспользуемся **квазигидродинамическим приближением**.

В силу большой массы ионов ($n_i \gg n_e$), их подвижностью в высокочастотных колебаниях можно пренебречь, считая ионы неподвижными компенсирующим фоном ($n_i = n_0 = const$). Рассматривать будем только электронную компоненту.

$$1 - \frac{\omega_p^2}{(\omega - k v_0)(\omega - \hbar\omega_1 + i\gamma) - \hbar^2 v_{Te}^2} = 0$$

4. Анализа дисперсионного уравнения

Для глубокого физического понимания рассмотрим несколько предельных и частных случаев.

Случай А: Покояющаяся плазма без столкновений ($v_0 = 0, \nu = 0$)

Уравнение переходит в классическое уравнение Ленгмюра — Бома — Гросса:

$$\omega^2 = \omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2$$

Это обычные плазменные волны, распространяющиеся за счет теплового давления электронов. При $k \rightarrow 0$ частота стремится к валу коллективных колебаний ω_p .

Случай Б: Влияние потока без столкновений ($v_0 \neq 0, \nu = 0$)

Уравнение принимает вид:

$$(\omega - k v_0)^2 = \omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2 \implies \omega - k v_0 = \pm \sqrt{\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2}$$

Отсюда получаем два решения (два ветви колебаний):

$$\omega_{1,2}(k) = k v_0 \pm \sqrt{\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2}$$

- **Физический смысл:** Это проявление эффекта Доплера. Поток плазмы увеличивает за собой колебания.

- Ветвь со знаком «+» называется **быстрой волной пространственного заряда**, ее фазовая скорость выше скорости потока.

- Ветвь со знаком «-» называется **медленной волной пространственного заряда**. Интересно, что в лабораторной системе координат при больших k фазовая скорость этой волны может стать меньше нуля (волна бегит назад), либо, если $k v_0 > \sqrt{\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2}$, волна обладает отрицательной энергией! Ветви с отрицательной энергией легко распадаются при взаимодействии с любой диссипативной средой или другим потоком (двухпоточная неустойчивость).

Случай В: Учет соударений в покоящейся плазме ($v_0 = 0, \nu \neq 0$)

Предполагая соударения слабыми ($\nu \ll \omega_p$), будем искать решение в виде комплексной частоты $\omega = \omega_r + i\gamma$, где ω_r — реальная частота колебаний, а γ —

1. Исходная система уравнений (квазигидродинамика)

Запишем линейризованную систему уравнений для электронов в одномерном случае (цель: направление движения потока x):

1. Уравнение непрерывности:

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial(nv)}{\partial x} = 0$$

2. Уравнение движения (с учетом давления и соударений):

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{e}{m}E - \frac{1}{m} \frac{\partial P}{\partial x} - \nu v$$

где ν — эффективная частота соударений электронов с другими частицами (ионами или нейтралами), приводящая к диссипации импульса.

3. Уравнение Пуассона:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -4\pi e(n - n_0)$$

Для замкнутых системы используем адриабатическое уравнение состояния электронного газа, откуда тепловое давление выражается через возмущение плотности: $\frac{\partial P}{\partial n} = \gamma T \frac{\partial n}{\partial n}$, где γ — показатель адиабаты ($\gamma = 3$ для одномерных высокочастотных колебаний). T — температура электронов в энергетических единицах. Обозначим тепловую скорость электронов как $v_{Te} = \sqrt{2T/m}$.

2. Линейризация системы уравнений

Представим величины в виде суммы невозмущенного состояния и малого возмущения ($x \in \omega e^{-i\omega t}$):

- Плотность: $n = n_0 + n_1$, где $n_1 \ll n_0$
- Скорость: $v = v_0 + v_1$, где v_0 — скорость направленного потока плазмы, а $v_1 \ll v_0$ — колебательная скорость.
- Электрическое поле: $E = E_1$ (в невозмущенном состоянии плазма квазинейтральна, $E_0 = 0$).

Подставляя эти выражения в исходные уравнения и оставляя только слагаемые первого порядка малости, получаем:

1. Из уравнения непрерывности:

дискретиз затухания.

$$\omega(\omega + i\nu) = \omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2$$

При малых k :

$$\omega \approx \pm \sqrt{\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2} - i \frac{\nu}{2}$$

- **Физический смысл:** Минная часть $\gamma = -\nu/2$ отрицательна. Это означает, что соударения приводят к обычному **обнаженному столбовителному затуханию** плазменных волн. Колебания электронов передают свою энергию в тепловую энергию ионов или нейтралов за счет парных столкновений.

Случай Г: Совместное действие потока и соударений ($v_0 \neq 0, \nu \neq 0$)

Это наиболее общий случай. Запишем уравнение относительно дрейфовски смещенной частоты $\Omega = \omega - k v_0$:

$$\Omega^2 + i\gamma\Omega - (\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2) = 0$$

Решая это квадратное уравнение относительно Ω :

$$\Omega = -i\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2} - \frac{\nu^2}{4}$$

Возвращаясь к лабораторной частоте $\omega = k v_0 + \Omega$:

$$\omega = k v_0 - i \frac{\nu}{2} \pm \sqrt{\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2} - \frac{\nu^2}{4}$$

При малом затухании ($\nu \ll \omega_p$):

$$\omega_{1,2} \approx \left(k v_0 \pm \sqrt{\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2} \right) - i \frac{\nu}{2}$$

Выводы из полного анализа:

1. **Затухание в одномерном потоке:** Несмотря на движение потока со скоростью v_0 , соударения внутри самого потока (когда все компоненты движутся вместе) поглощают энергию затухания волн с дрейфовской $\omega_r \approx \omega_p$. Пучек протитя сам по себе или без сордаторной фаз, диссипирует энергию колебаний.
2. **Условие существования колебаний:** Их подкрепоное выражение видно, что при очень сильных соударениях ($\nu > 2\sqrt{\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2}$) колебательный режим исчезает, переходя в периодический (диффузионный) режим релаксации возмущений.

3. **Резонансные эффекты (неустойчивости):** Если бы данный поток плазмы двигался не в вакууме, а сквозь другую (например, покоящуюся) плазменную среду, то наличие члена ω в сочетании с мнимой волной отрицательной энергии (случай Б) привело бы не к затуханию, а к росту колебаний ($\gamma > 0$) — так называемой *резонансной (сплошнотельной) неустойчивости* Ландау. В нашей изаправленной системе фрего потока диссипации строго стабилизирует плазму.

27.

Условие

Показать, что выражение для (продольной) диэлектрической проницаемости плазмы $\varepsilon_{||}(\omega, k)$ с учетом теплового движения описывает в статическом пределе ($\omega = 0$) эффект Дебавского экранирования.

Решение

Чтобы показать, что продольная диэлектрическая проницаемость плазмы $\varepsilon_{||}(\omega, k)$ в статическом пределе ($\omega = 0$) описывает Дебавское экранирование, обратимся к кинематическому описанию плазмы без столкновений (уравнению Власова).

1. Исходное выражение для продольной диэлектрической проницаемости

В кинетической теории из линейризованного уравнения Власова и уравнения Пуассона выводится общее выражение для продольной диэлектрической проницаемости многокомпонентной плазмы:

$$\varepsilon_{||}(\omega, k) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k^2} \int \frac{\vec{k} \cdot \frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial \vec{v}}}{\omega - \vec{k} \cdot \vec{v} + i0} d^3 v$$

где:

- α — сорт частиц (электроны e и ионы i),
- e_{α} — заряд частиц сорта α ,
- $f_{\alpha}(\vec{v})$ — невозмущенная (равновесная) функция распределения частиц по скоростям,
- $+i0$ определяет правило обхода полюса (правило Ландау).

Для одномерного распределения вдоль волнового вектора $\vec{k}$ (выберем ось x вдоль $\vec{k}$, так что $\vec{k} \cdot \vec{v} = kv_x$) выражение упрощается:

$$\varepsilon_{||}(\omega, k) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial v_x}}{\omega - kv_x + i0} dv_x$$

Дебав-Хокелен (Юзави) с характерным масштабом затухания потои, равным Дебавскому радиусу r_D .

2. Переход к статическому пределу ($\omega = 0$)

Устраним частью внешнего поля к нулю ($\omega \rightarrow 0$). В статическом случае исчезает зависимость от времени, и затухание Ландау (мнимая часть, связанная с обходом полюса) не вносит вклад, так как мы рассматриваем чисто вещественный статический отклик среды.

Подставляя $\omega = 0$, получаем:

$$\varepsilon_{||}(0, k) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial v_x}}{-kv_x} dv_x = 1 - \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{v_x} \frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial v_x} dv_x$$

Предположим, что плазма находится в тепловом равновесии, то есть равновесная функция распределения является **максвелловской**:

$$f_{\alpha 0}(v_x) = n_{\alpha} \left(\frac{m_{\alpha}}{2\pi T_{\alpha}} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{m_{\alpha} v_x^2}{2T_{\alpha}} \right)$$

Вынесим производную по скорости v_x :

$$\frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial v_x} = -\frac{m_{\alpha} v_x}{T_{\alpha}} f_{\alpha 0}(v_x)$$

Подставим эту производную обратно в интеграл:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{v_x} \left(-\frac{m_{\alpha} v_x}{T_{\alpha}} f_{\alpha 0}(v_x) \right) dv_x = -\frac{m_{\alpha}}{T_{\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} f_{\alpha 0}(v_x) dv_x$$

Поскольку интеграл от функции распределения по скорости равен концентрации частиц данного сорта ($\int_{-\infty}^{\infty} f_{\alpha 0}(v_x) dv_x = n_{\alpha}$), получаем:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{v_x} \frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial v_x} dv_x = -\frac{m_{\alpha}}{T_{\alpha}} n_{\alpha}$$

Теперь подставим результат интегрирования в выражение для $\varepsilon_{||}(0, k)$:

$$\varepsilon_{||}(0, k) = 1 - \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k^2} \left(-\frac{m_{\alpha}}{T_{\alpha}} n_{\alpha} \frac{1}{m_{\alpha}} \right) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi n_{\alpha} e_{\alpha}^2}{k^2 T_{\alpha}}$$

Вотро определение **Дебавского радиуса** для каждого сорта частиц $r_{D\alpha} = \sqrt{\frac{T_{\alpha}}{4\pi n_{\alpha} e_{\alpha}^2}}$ и полного Дебавского радиуса плазмы $\frac{1}{r_D^2} = \sum_{\alpha} \frac{1}{r_{D\alpha}^2}$, мы приходим к классическому

статическому яму:

$$\varepsilon_{||}(0, k) = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$$

3. Связь с Дебавским экранированием (пространственный отклик)

Чтобы увидеть, как полученная проницаемость $\varepsilon_{||}(0, k)$ физически описывает экранирование, рассмотрим потенциал точечного пробного заряда Q , внесенного в плазму.

В якууме потенциал точечного заряда удовлетворяет уравнению Пуассона, что в фурье-представлении имеет вид:

$$\phi(k) = \frac{4\pi Q}{k^2}$$

В плазме, за счет поляризации среды, потенциал экранируется и определяется диэлектрической проницаемостью:

$$\phi(k) = \frac{\phi_0(k)}{\varepsilon_{||}(0, k)} = \frac{4\pi Q}{k^2} \left(1 + \frac{1}{k^2 r_D^2} \right) = \frac{4\pi Q}{k^2 + \frac{1}{r_D^2}}$$

Чтобы найти распределение потенциала в реальном пространстве $\phi(r)$, выполним обратное фурье-преобразование:

$$\phi(\vec{r}) = \int \frac{4\pi Q}{k^2 + \frac{1}{r_D^2}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \frac{d^3 k}{(8\pi^3)}$$

Переходя к сферическим координатам, этот стандартный интеграл сводится к выражению:

$$\phi(r) = \frac{Q}{r} \exp \left(-\frac{r}{r_D} \right)$$

Вывод

Мы показали, что в статическом пределе ($\omega = 0$) учет теплового движения частиц в рамках кинетической теории приводит к выражению $\varepsilon_{||}(0, k) = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$. При переходе в координатное пространство этот вид диэлектрической проницаемости в точности трансформирует кулоновский потенциал вакуума $\sim 1/r$ в экранированный потенциал